BỘ NHỚ MÁY TÍNH

- Phân loại và cấu trúc phân cấp bộ nhớ máy tính
- Bộ nhớ ROM và RAM
- Bộ nhớ cache
  - Vai trò và nguyên lý hoạt động
  - Các dạng kiến trúc và tổ chức/ạnh xạ cache
  - Các phương pháp đọc ghi và các chính sách thay thế
  - Hiệu năng cache và các yếu tố ảnh hưởng
  - Các phương pháp giảm miss cache
- Bộ nhớ ngoài
  - Đĩa từ
  - Đĩa quang
  - RAID
  - NAS và SAN

Các đặc trưng của hệ thống nhớ

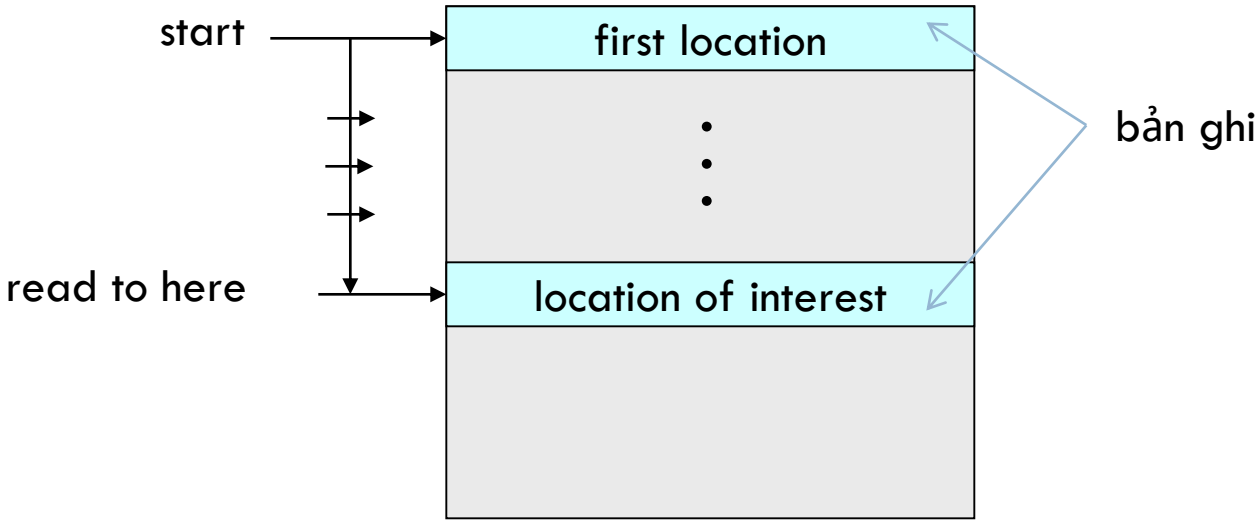
- Vị trí
  - Bên trong CPU:
    - tập thanh ghi
  - Bộ nhớ trong
    - bộ nhớ chính
    - bộ nhớ cache
  - Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ
- Dung lượng
  - Độ dài từ nhớ (tính bằng bit: 16, 32 bit)
  - Số lượng từ nhớ

Các đặc trưng của hệ thống nhớ

- Đơn vị truyền
  - Từ nhớ (word)
  - Khối nhớ (block)
- Phương pháp truy nhập
  - Truy nhập tuần tự (băng từ)
  - Truy nhập trực tiếp (các loại đĩa)
  - Truy nhập ngẫu nhiên (bộ nhớ bán dẫn)
  - Truy nhập liên kết (cache)

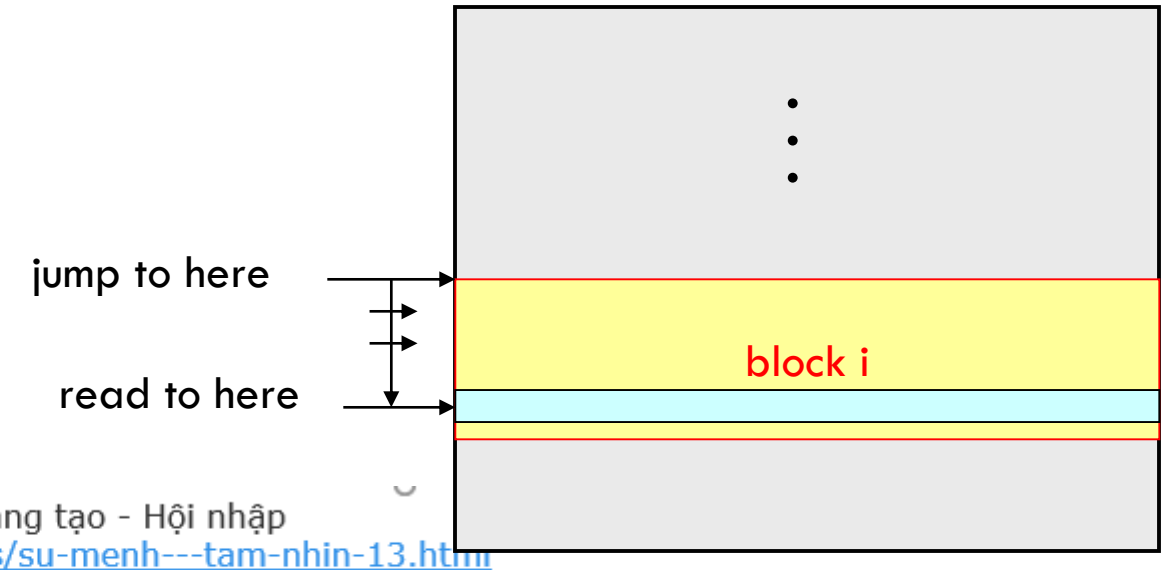
Phương thức truy cập tuần tự

- Bắt đầu ở first location – đọc theo thứ tự
- Access time phụ thuộc vào vị trí dữ liệu và vị trí trước đó
  - tape



Phương thức truy cập trực tiếp

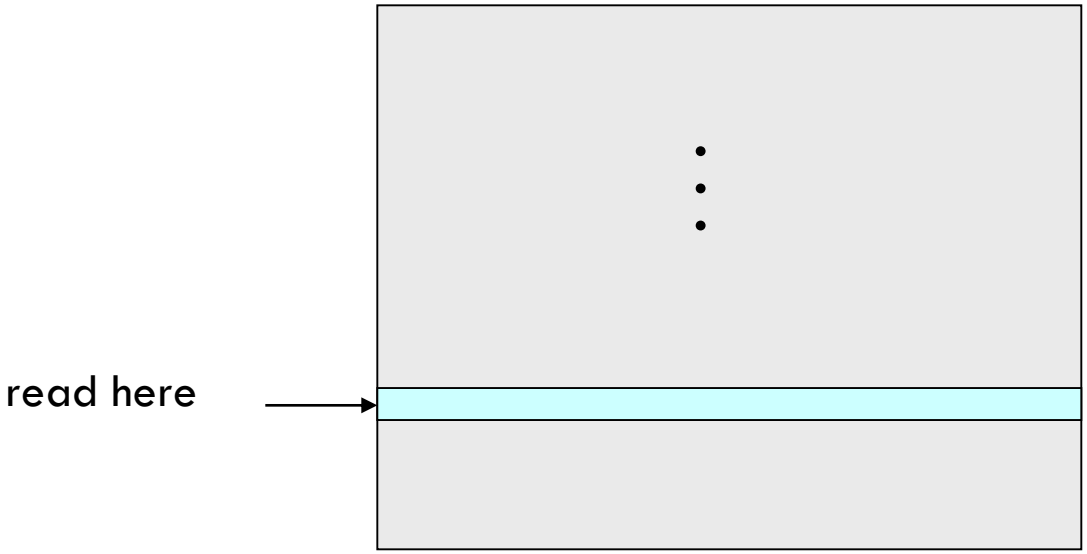
- Các khối dữ liệu riêng có địa chỉ duy nhất
- Truy xuất bằng cách:
  - nhảy đến vùng kế cận
  - tìm kiếm tuần tự (hoặc đợi, ví dụ như đợi đĩa quay)
- Access time phụ thuộc vào vị trí đích và vị trí trước đó
  - disk



Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Phương thức truy cập ngẫu nhiên

- Các địa chỉ riêng xác định các vị trí cụ thể
- Access time độc lập vị trí đích hoặc vị trí trước đó
  - RAM



Associative (liên kết)

- Dữ liệu được định vị bằng cách so sánh với nội dung của một phần dữ liệu được lưu trữ
- Access time độc lập với vị trí dữ liệu và vị trí truy xuất trước đó.
  - cache

Các đặc trưng của hệ thống nhớ

- Hiệu năng
  - Thời gian truy cập
  - Chu kỳ nhớ
  - Tốc độ truyền
    - Truy cập ngẫu nhiên: 1/(Thời gian Chu kỳ)
    - Không ngẫu nhiên: $TN = TA + N/R$
      - TN = thời gian trung bình để đọc/ghi N bit
      - TA = thời gian truy cập trung bình
      - N = số các bit
      - R = tốc độ truyền, theo đơn vị bit/giây (bps)
- Kiểu vật lý
  - Bộ nhớ bán dẫn
  - Bộ nhớ từ
  - Bộ nhớ quang

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

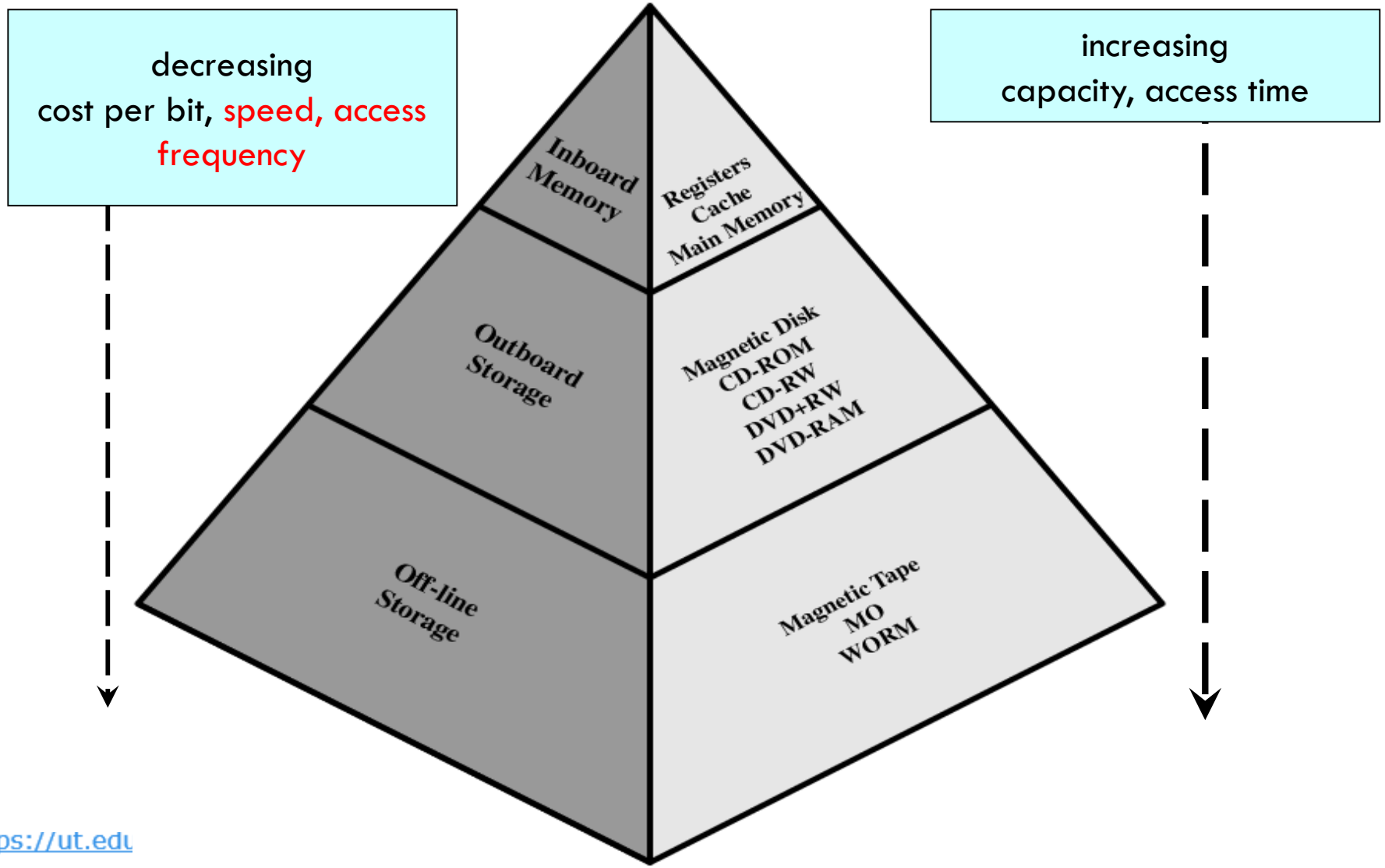
Các đặc trưng của hệ thống nhớ

- Các đặc tính vật lý
  - Khả biến/Không khả biến (volatile/nonvolatile)
  - Xóa được/Không xóa được
- Tổ chức
  - Cách sắp xếp vật lý các bit để tạo thành các word

Phân cấp hệ thống nhớ

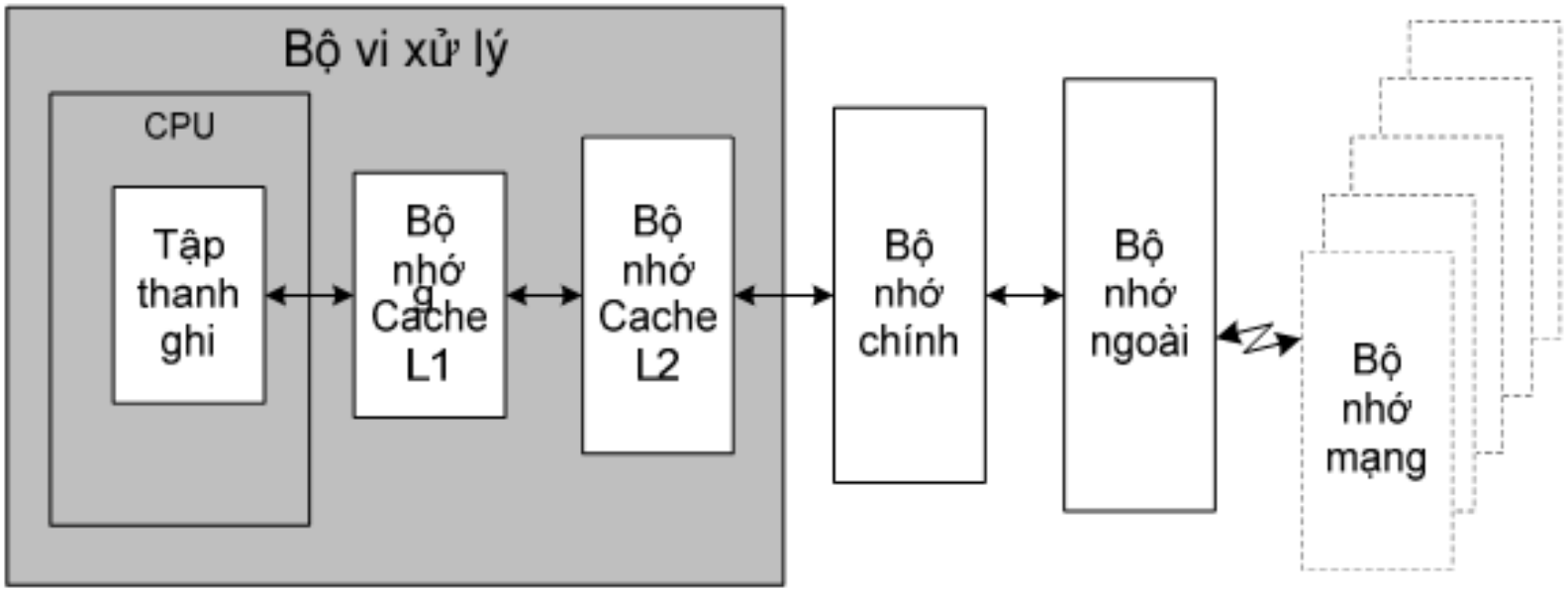
- size ? speed ? cost ?
- registers → smallest, fastest, most expensive, most frequently accessed
  - trong CPU
- Bộ nhớ trong → medium, quick, price varies
  - Có thể gồm 1 hoặc nhiều mức cache
- Bộ nhớ ngoài → largest, slowest, cheapest, least frequently accessed
  - Lưu trữ và backup

Phân cấp hệ thống nhớ



Kiê
htt
https://ut.edu

Phân cấp hệ thống nhớ

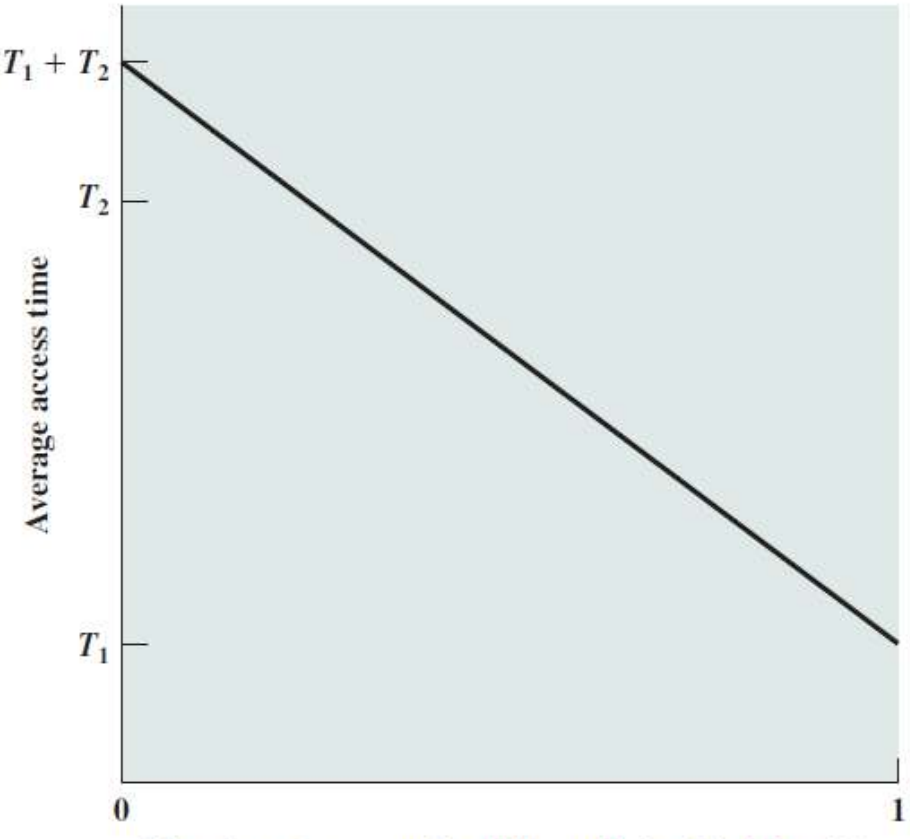


- Từ trái sang phải:
  - dung lượng tăng dần
  - tốc độ giảm dần
  - giá thành/1 bit giảm dần

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Phân tích hiệu suất bộ nhớ cache

- Đọc tài liệu [1] trang 126



- Tỉ lệ truy nhập với cache level 1

Bộ nhớ bán dẫn

<table>
<tr><th>Kiểu bộ nhớ</th><th>Tiêu chuẩn</th><th>Khả năng xóa</th><th>Cơ chế ghi</th><th>Tính khả biến</th></tr>
<tr><td>Read Only Memory (ROM)</td><td rowspan="2">Bộ nhớ chỉ đọc</td><td rowspan="2">Không xóa được</td><td>Mặt nạ</td><td rowspan="5">Không khả biến</td></tr>
<tr><td>Programmable ROM (PROM)</td><td rowspan="4">Bằng điện</td></tr>
<tr><td>Erasable PROM (EPROM)</td><td rowspan="2">Bộ nhớ hầu như chỉ đọc</td><td>Bằng tia cực tím, cả chip</td></tr>
<tr><td>Electrically Erasable PROM (EEPROM)</td><td>Bằng điện, mức từng byte</td></tr>
<tr><td>Flash Memory</td><td rowspan="2">Bộ nhớ đọc-ghi</td><td>Bằng điện, mức từng khối</td></tr>
<tr><td>Random Access Memory (RAM)</td><td>Bằng điện, mức từng byte</td><td>Khả biến</td></tr>
</table>

Tổ chức ô nhớ

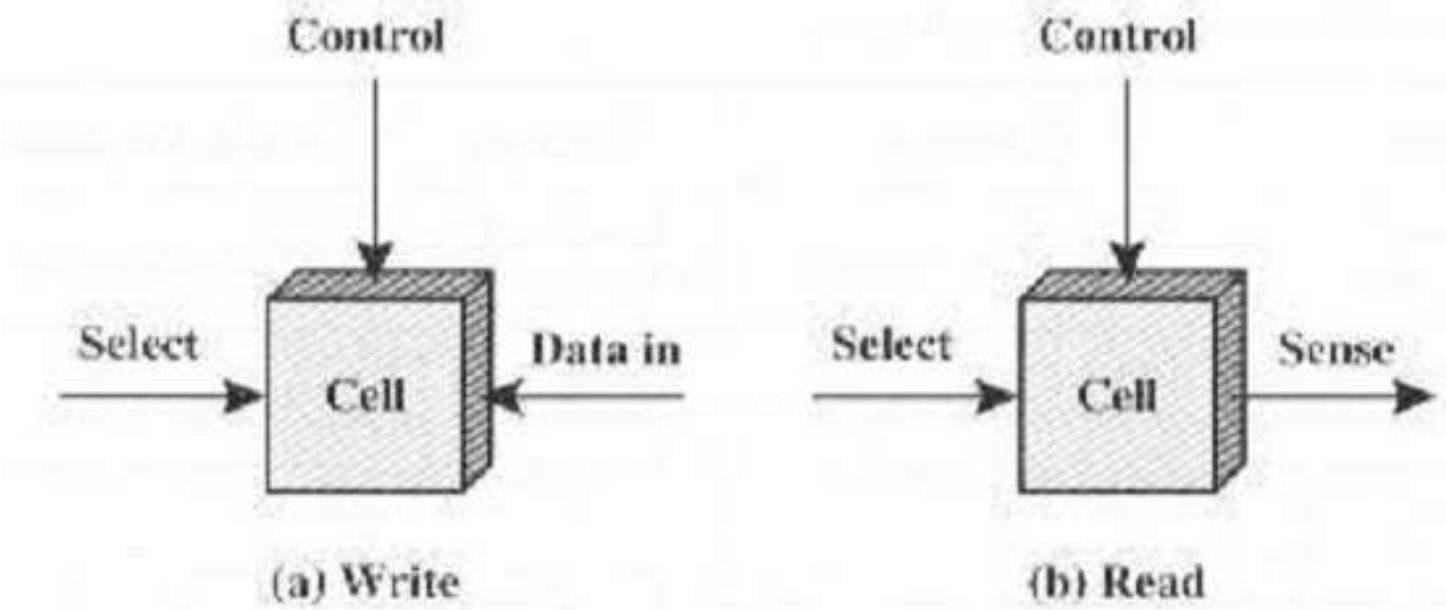


Figure 5.1 Memory Cell Operation

ROM (Read Only Memory)

- Bộ nhớ không khả biến
- Lưu trữ các thông tin sau:
  - Thư viện các chương trình con
  - Các chương trình điều khiển hệ thống (BIOS)
  - Vi chương trình

Các kiểu ROM

- ROM:
  - thông tin được ghi khi sản xuất
  - rất đắt
- PROM (Programmable ROM)
  - Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình -> chỉ ghi được 1 lần
- EPROM (Erasable PROM)
  - Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình -> ghi được nhiều lần
  - Trước khi ghi lại, xóa bằng tia cực tím

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Các kiểu ROM

- EEPROM (Electrically Erasable PROM)
  - Có thể ghi theo từng byte
  - Xóa bằng điện
- Flash Memory (Bộ nhớ cực nhanh)
  - Ghi theo khối
  - Xóa bằng điện

RAM (Random Access Memory)

- Bộ nhớ đọc-ghi (Read/Write Memory)
- Khả biến
- Lưu trữ thông tin tạm thời
- Có 2 loại: SRAM và DRAM

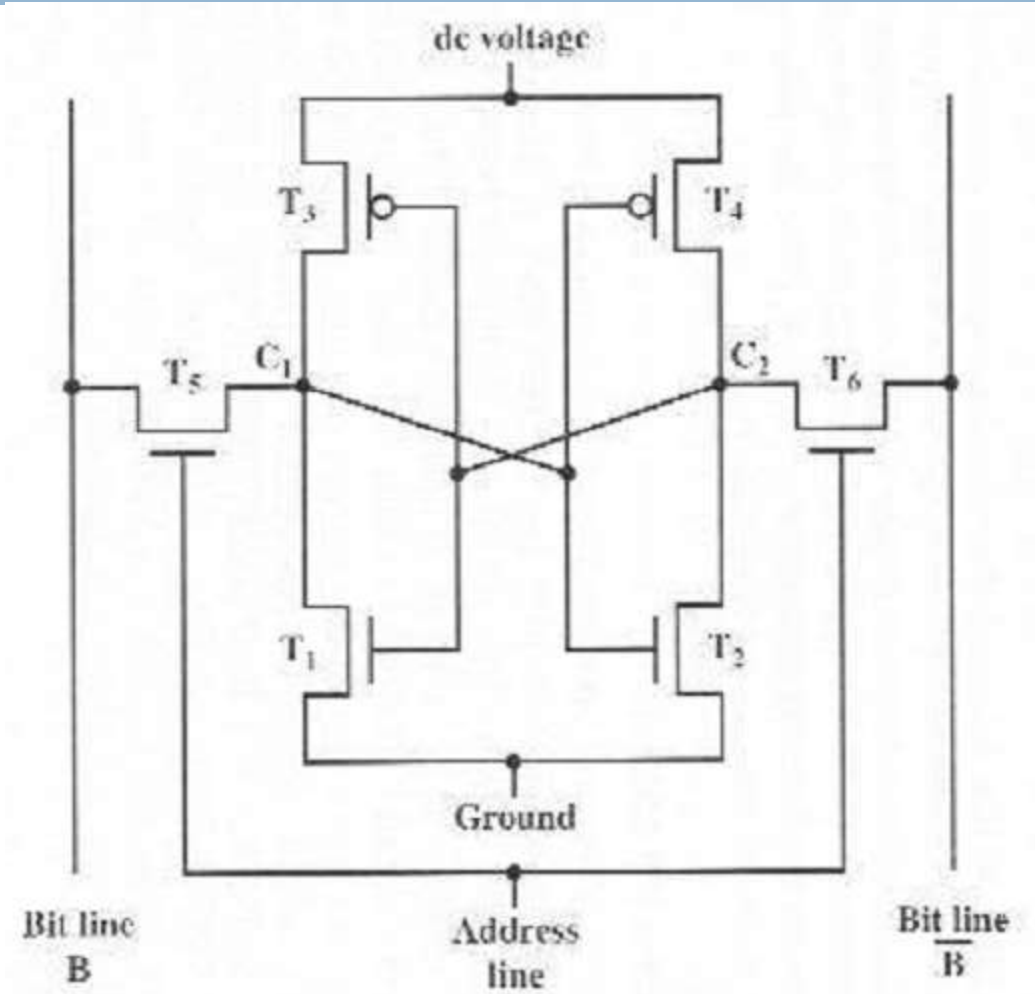
Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

SRAM (Static RAM) – RAM tĩnh

- Các bit được lưu trữ bằng các Flip-Flop -> thông tin ổn định
- Cấu trúc phức tạp
- Dung lượng chip nhỏ
- Tốc độ nhanh (6-8ns)
- Đắt tiền
- Dùng làm bộ nhớ cache

SRAM cell

- Logic 1:
  - C1=high, C2=low
  - T1,T4: off
  - T2,T3: on
- Logic 0:
  - C1=low, C2=high
  - T1,T4: on
  - T2,T3: off

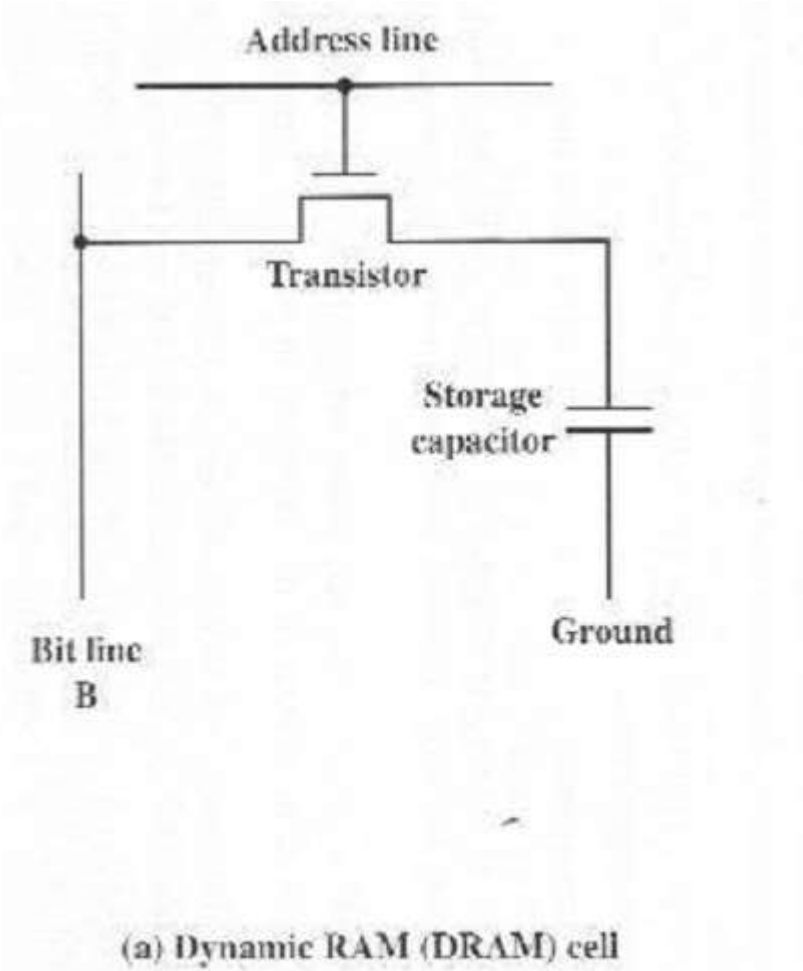


(b) Static RAM (SRAM) cell

DRAM (Dynamic RAM) – RAM động

- Các bit được lưu trữ trên tụ điện -> cần phải có mạch làm tươi
- Cấu trúc đơn giản
- Dung lượng lớn
- Tốc độ chậm hơn (60-80ns)
- Rẻ tiền hơn
- Dùng làm bộ nhớ chính

DRAM cell



(a) Dynamic RAM (DRAM) cell

Figure 5.2 Typical Memory Cell Structures

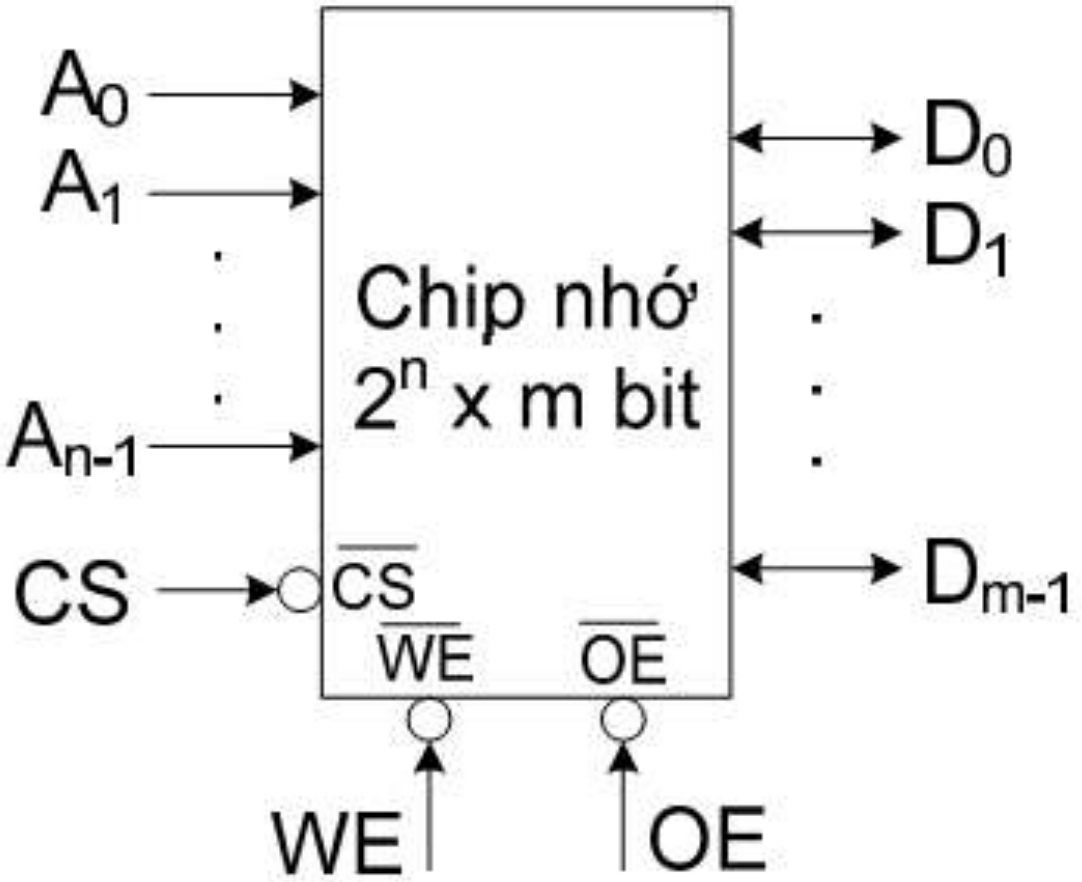
Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - H
https://ut.edu.vn/articles/su-menh
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Các DRAM tiên tiến

- Enhanced DRAM
  - DRAM có bao gồm một phần nhỏ SRAM
  - Cache DRAM (1Mb DRAM, 8kb SRAM)
- Synchronous DRAM (SDRAM)
  - Đồng bộ hóa với xung nhịp của CPU
- DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
  - Gấp đôi tốc độ của SDRAM, 184-pin
- Rambus DRAM (RDRAM)
  - 2 kênh truyền thông riêng biệt (dual channel)
  - Tốc độ chuyển dữ liệu lên tới 3.2Gbytes/giây

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Tổ chức của chip nhớ



Kiến thức - Kỹ năng -
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Các tín hiệu của chip nhớ

- Các đường địa chỉ: $A_{n-1} \div A_0$ -> có 2^n từ nhớ
- Các đường dữ liệu: $D_{m-1} \div D_0$ -> độ dài từ nhớ = m bit
- Dung lượng chip nhớ = 2^n x m bit
- Các đường điều khiển:
  - Tín hiệu chọn chip CS (Chip Select)
  - Tín hiệu điều khiển đọc OE (Output Enable)
  - Tín hiệu điều khiển ghi WE (Write Enable)
- Các tín hiệu điều khiển tích cực với mức 0

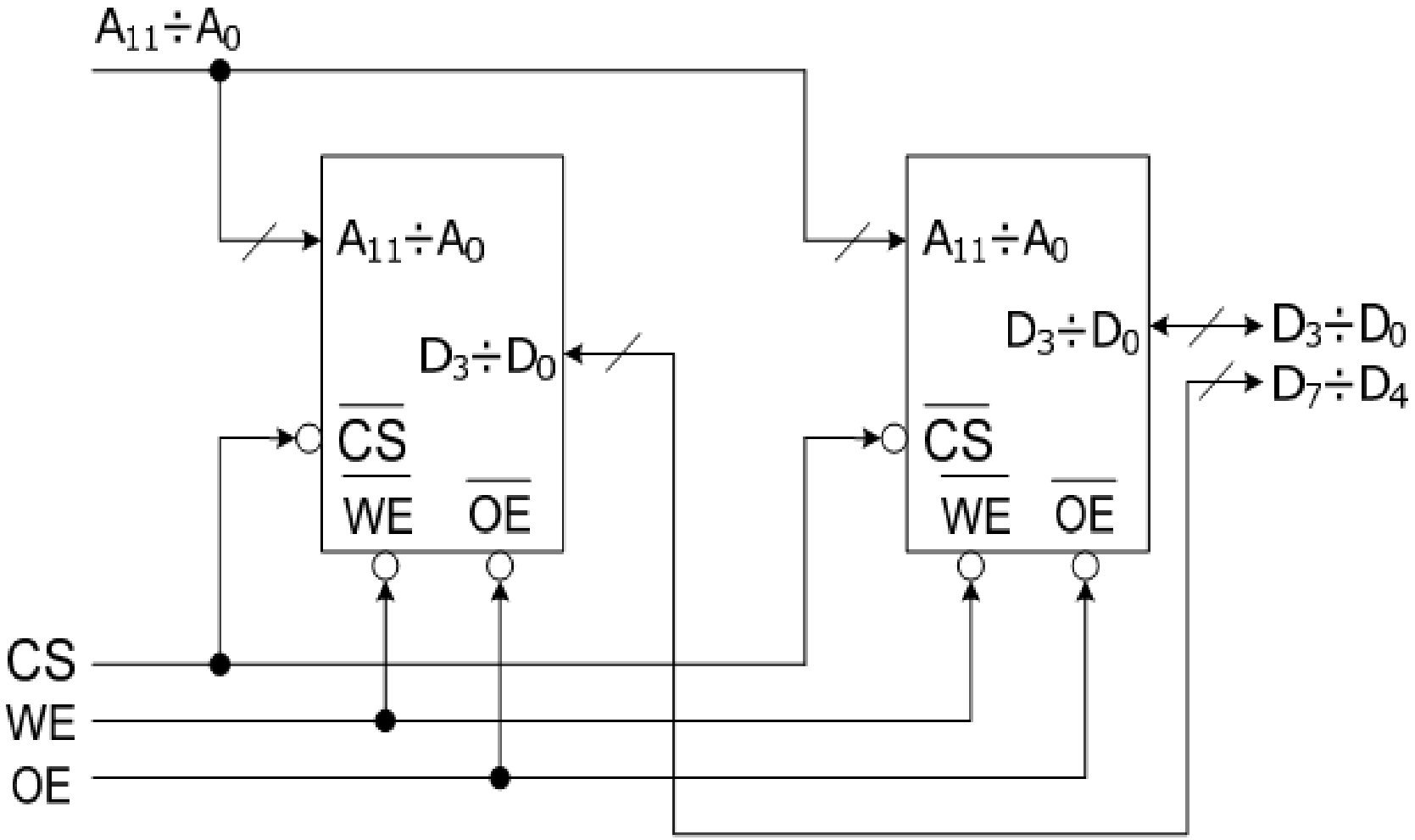
Thiết kế module nhớ bán dẫn

- Dung lượng chip nhớ = 2^n x m bit
- Cần thiết kế để tăng dung lượng:
  - Thiết kế tăng độ dài từ nhớ
  - Thiết kế tăng số lượng từ nhớ
  - Thiết kế kết hợp

Tăng độ dài từ nhớ

- VD1:
  - Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
  - Thiết kế mô-đun nhớ 4K x 8 bit
- Giải:
  - Dung lượng chip nhớ = 2^{12} x 4 bit
  - chip nhớ có:
    - 12 chân địa chỉ
    - 4 chân dữ liệu
  - mô-đun nhớ cần có:
    - 12 chân địa chỉ
    - 8 chân dữ liệu

Ví dụ tăng độ dài từ nhớ



Kiến t
https:
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Bài toán tăng độ dài từ nhớ tổng quát

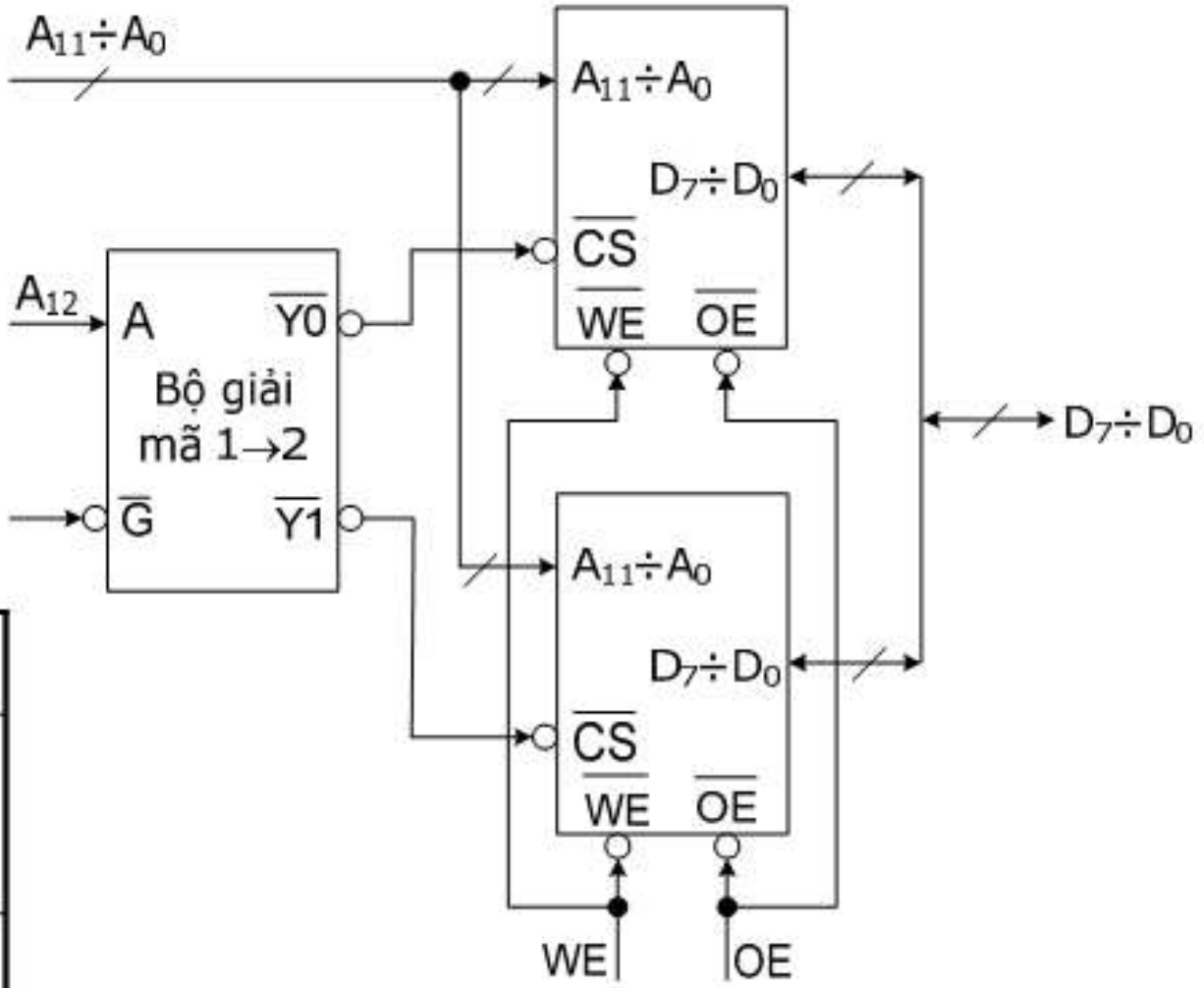
- Cho chip nhớ 2^n x m bit
- Thiết kế mô-đun nhớ 2^n x (k.m) bit
- Dùng k chip nhớ

Tăng số lượng từ nhớ

- VD2:
  - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
  - Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit
- Giải:
  - Dung lượng chip nhớ = 2^{12} x 8 bit
  - chip nhớ có:
    - 12 chân địa chỉ
    - 8 chân dữ liệu
  - Dung lượng mô-đun nhớ = 2^{13} x 8 bit:
    - 13 chân địa chỉ
    - 8 chân dữ liệu

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

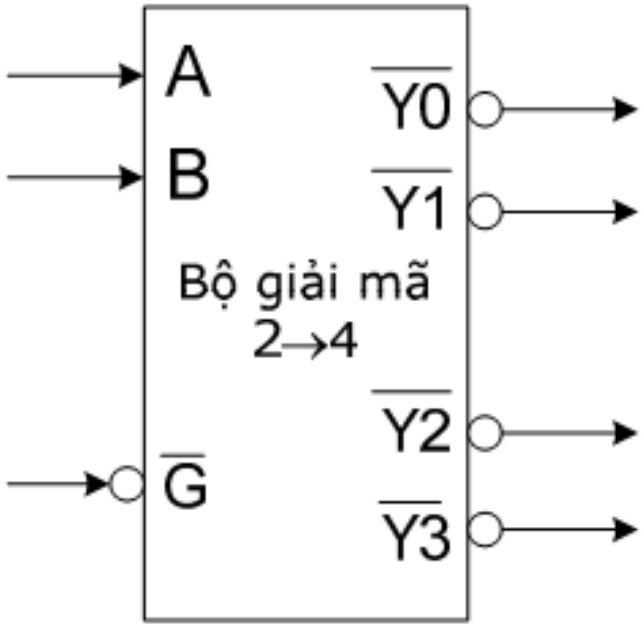
Ví dụ tăng số lượng từ nhớ



$\overline{G}$	A	$\overline{Y0}$	$\overline{Y1}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	x	1	1

Kiến t
https:
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Bộ giải mã 2->4



$\overline{G}$	B	A	$\overline{Y0}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y3}$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	x	x	1	1	1	1

Bài tập

1. Tăng số lượng từ nhớ gấp 4 lần:
   - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
   - Thiết kế mô-đun nhớ 16K x 8 bit
2. Tăng số lượng từ nhớ gấp 8 lần:
   - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
   - Thiết kế mô-đun nhớ 32K x 8 bit
3. Thiết kế kết hợp:
   - Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
   - Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit

Bộ nhớ chính

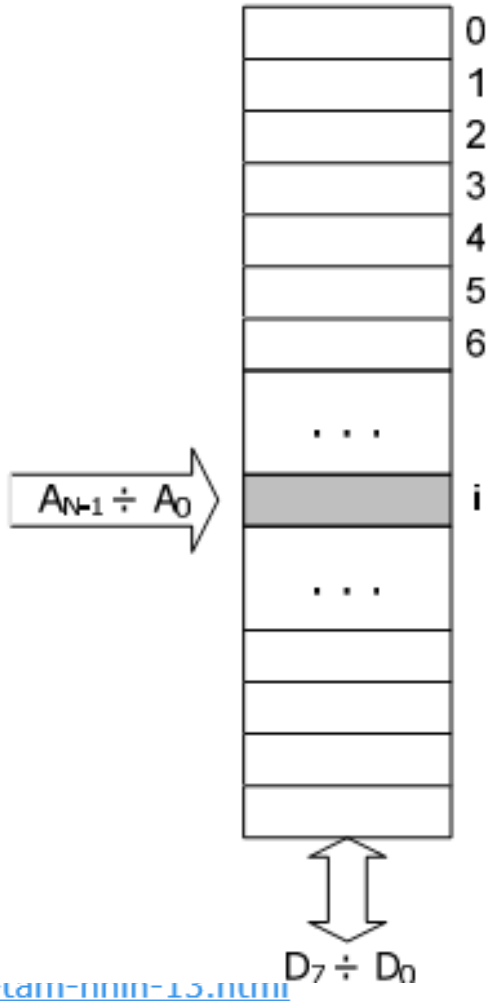
Các đặc trưng cơ bản:

- Chứa các chương trình đang được thực hiện và các dữ liệu đang được sử dụng
- Tồn tại trên mọi hệ thống máy tính
- Bao gồm các ngăn nhớ được đánh địa chỉ trực tiếp bởi CPU
- Dung lượng của bộ nhớ chính nhỏ hơn không gian địa chỉ bộ nhớ mà CPU quản lý
- Việc quản lý logic bộ nhớ chính tùy thuộc vào hệ điều hành

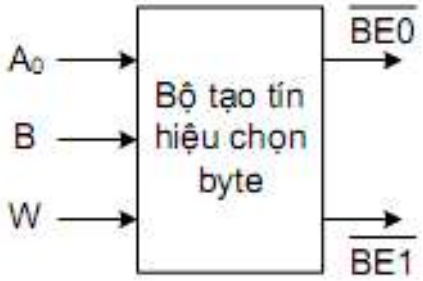
Tổ chức bộ nhớ đan xen

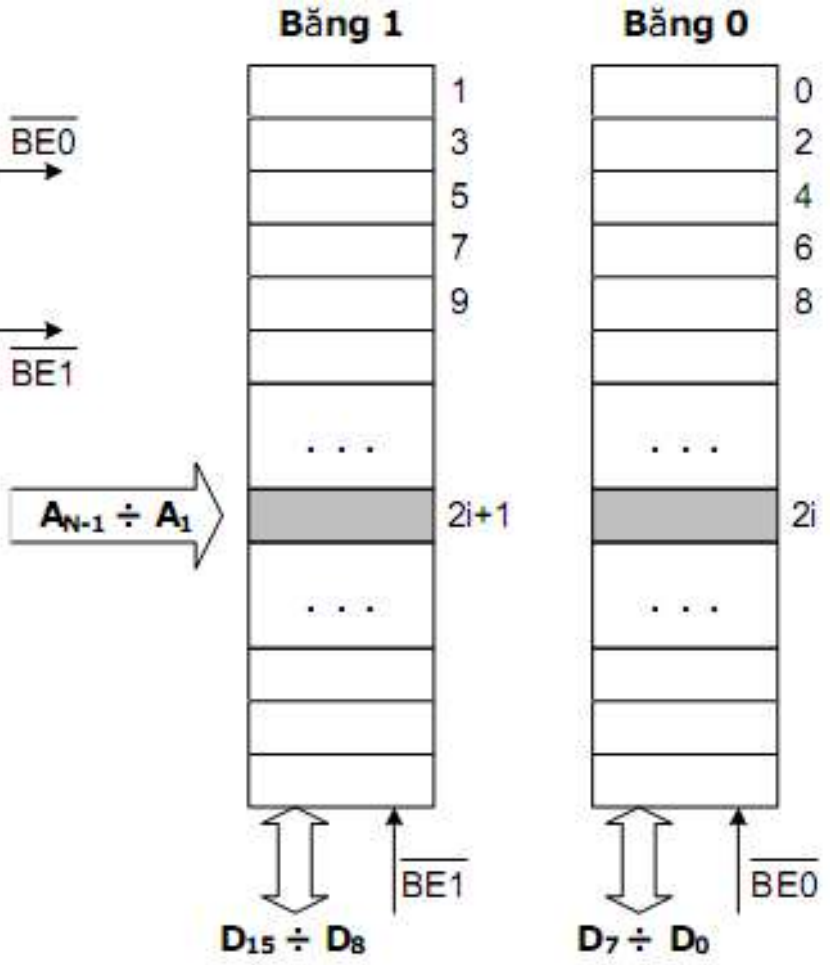
- Độ rộng của bus dữ liệu để trao đổi với bộ nhớ: m = 8, 16, 32, 64, 128 … bit
- Các ngăn nhớ được tổ chức theo byte -> tổ chức bộ nhớ vật lý khác nhau

m=8 bit -> một băng nhớ tuyến tính



m=16 bit -> hai băng nhớ đan xen



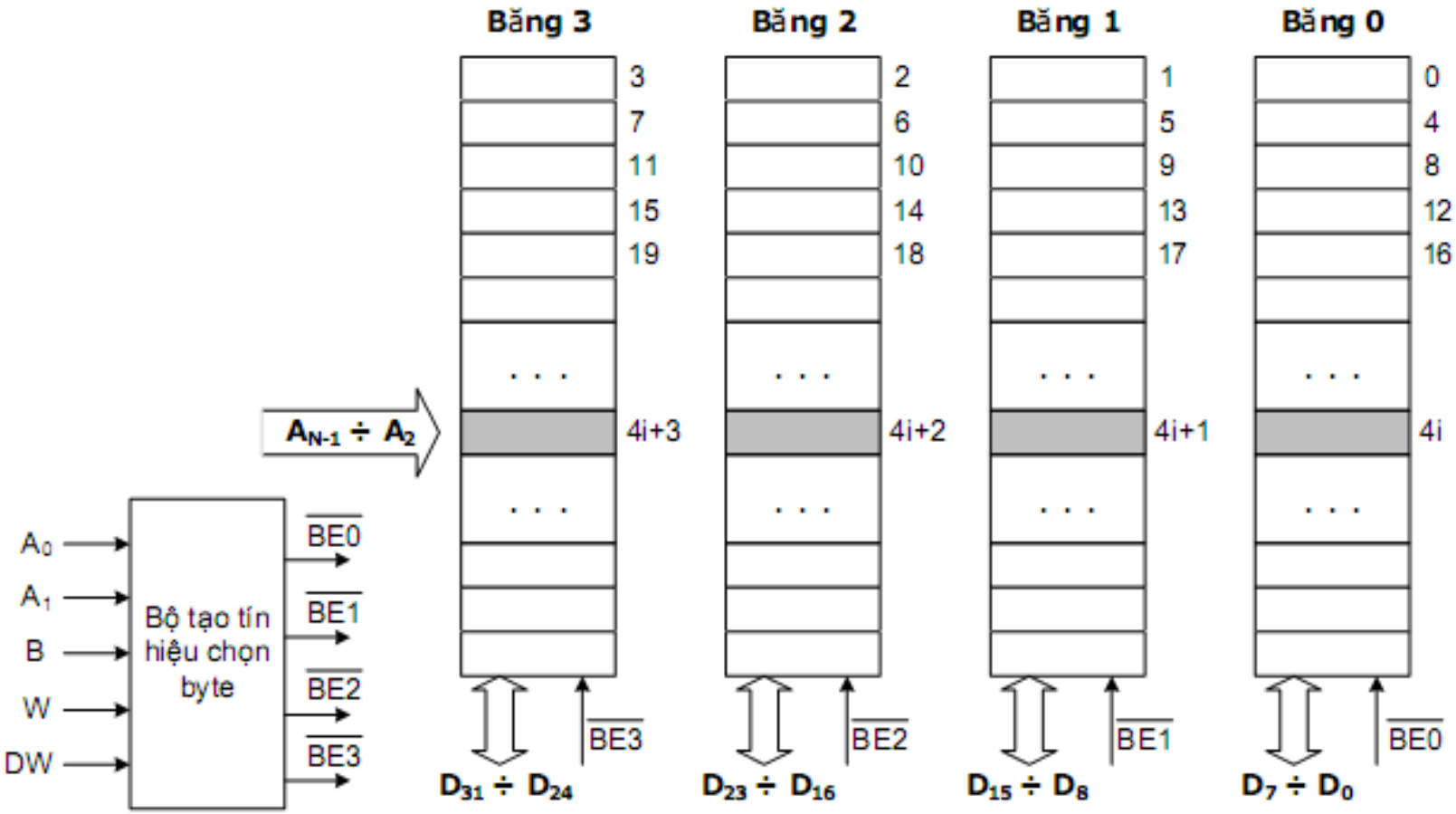


Các tín hiệu chọn byte:

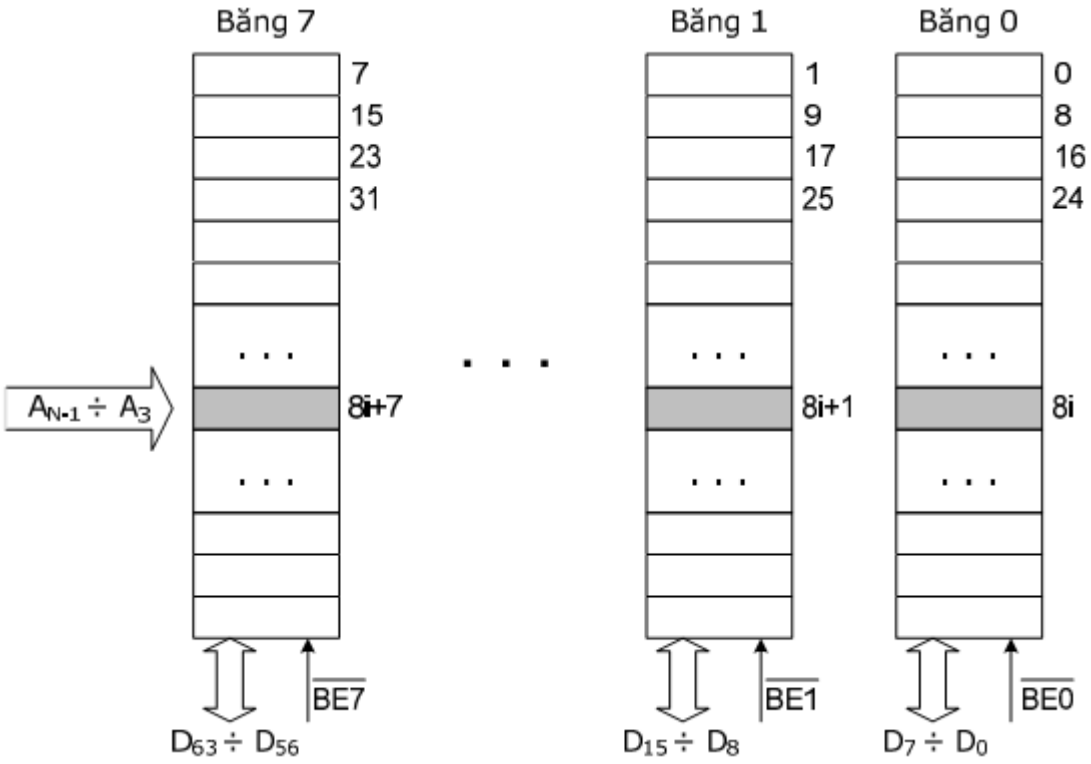
$\overline{BE1}$	$\overline{BE0}$	Chọn byte
0	0	Chọn cả 2 byte
0	1	Chọn byte cao
1	0	Chọn byte thấp
1	1	Không chọn

Kiến th
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

m=32 bit -> bốn băng nhớ đan xen



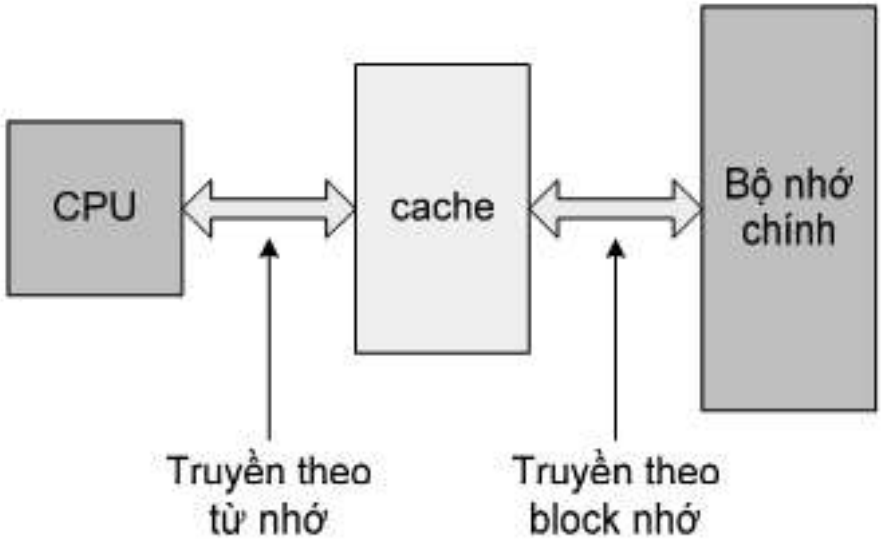
m=64 bit -> tám băng nhớ đan xen



Bộ nhớ đệm nhanh (Cache memory)

Nguyên tắc chung:

- Cache có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ chính
- Cache được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ truy nhập bộ nhớ của CPU
- Cache có thể đươc đăt trên chip của CPU



Kiến thức - Kỹ năng - Sáng
https://ut.edu.vn/articles/s
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Ví dụ về thao tác của cache

- CPU yêu cầu nội dung của ngăn nhớ
- CPU kiểm tra trên cache với dữ liệu này
- Nếu có, CPU nhận dữ liệu từ cache (nhanh)
- Nếu không có, đọc block nhớ chứa dữ liệu từ bộ nhớ chính vào cache
- Tiếp đó chuyển dữ liệu từ cache vào CPU

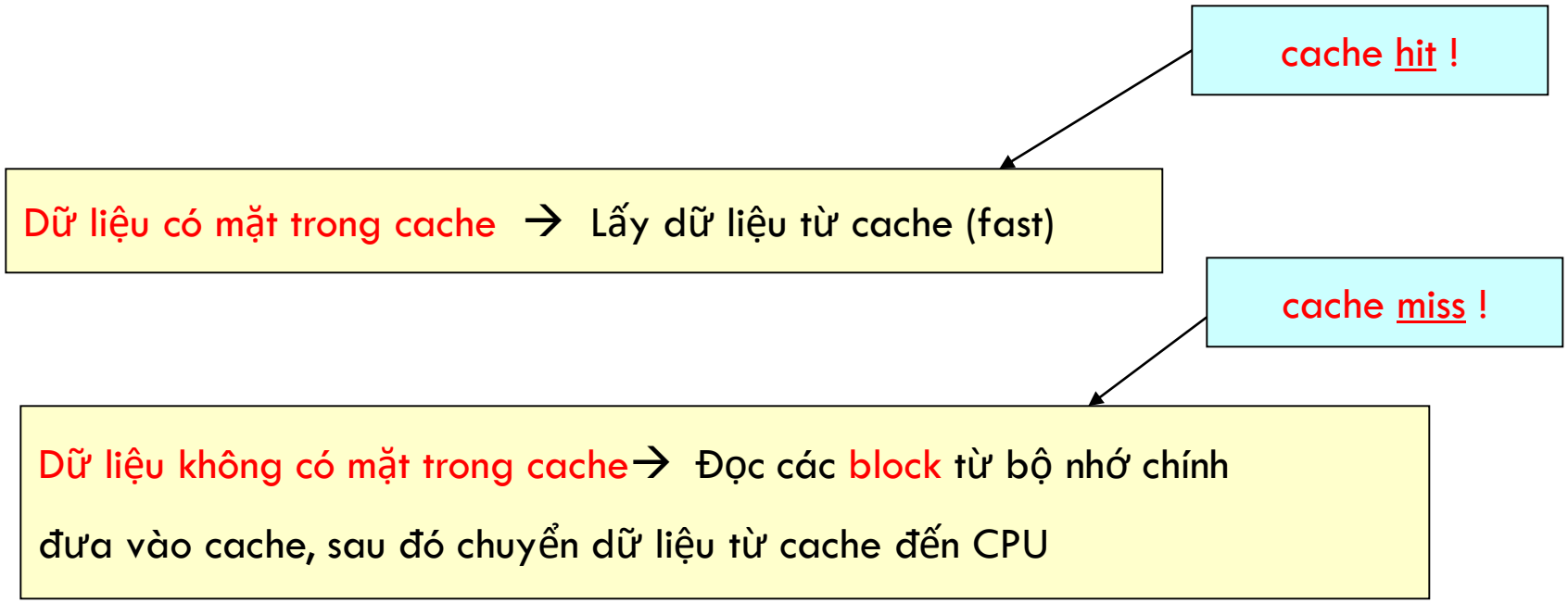
Vì sao Caching nâng cao tốc độ xử lý

- Bộ nhớ chính có 100,000 words, access time là 0.1 μs.
- Cache có1000 words và access time là 0.01 μs.
- Nếu word
  - có trong cache (hit), nó có thể được truy xuất trực tiếp bởi VXL.
  - chỉ có trong memory (miss), nó phải được truyền đến cache trước khi truy xuất
- Giả sử rằng 95% các yêu cầu truy xuất là hits.
- Average time để truy xuất 1 word là:

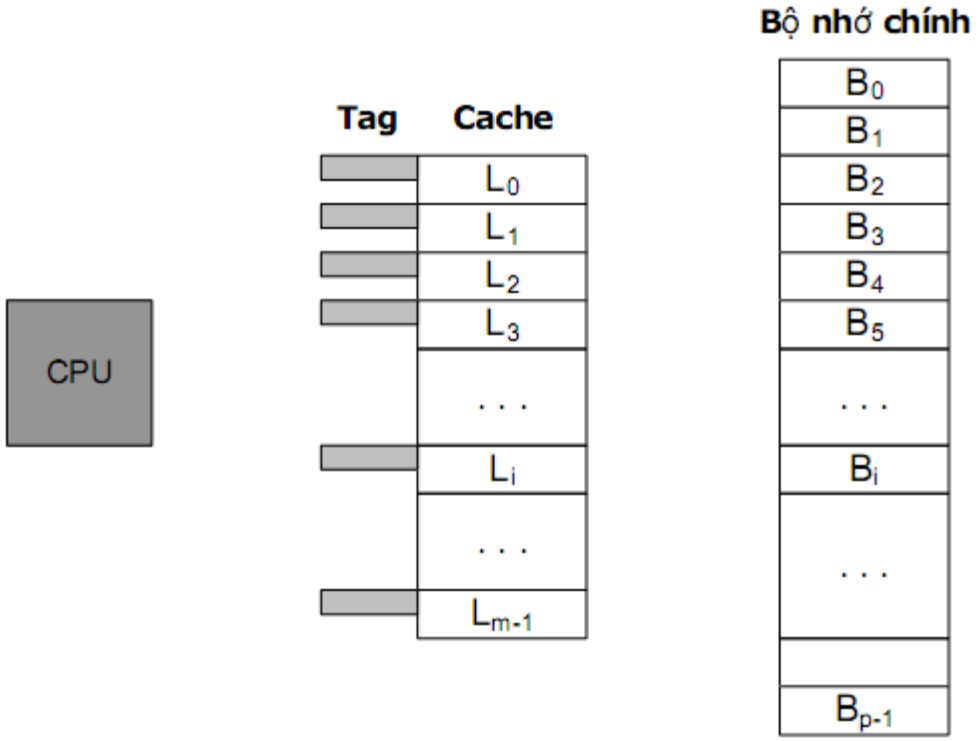
  (0.95)(0.01 μs)+0.05(0.1 μs+ 0.01 μs) = 0.015 μs

Close to cache speed

Hoạt động đọc cache



Cấu trúc chung của cache/bộ nhớ chính



Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Cấu trúc chung của cache/bộ nhớ chính

- Một số Block của bộ nhớ chính được nạp vào các Line của cache.
- Nội dung Tag (thẻ nhớ) cho biết block nào của bộ nhớ chính hiện đang được chứa ở line đó.
- Khi CPU truy nhập (đọc/ghi) một từ nhớ, có 2 khả năng xảy ra:
  - Từ nhớ đó có trong cache (cache hit)
  - Từ nhớ đó không có trong cache (cache miss)
- Vì số line của cache ít hơn số block của bộ nhớ chính, cần có một thuật giải ánh xạ thông tin trong bộ nhớ chính vào cache.

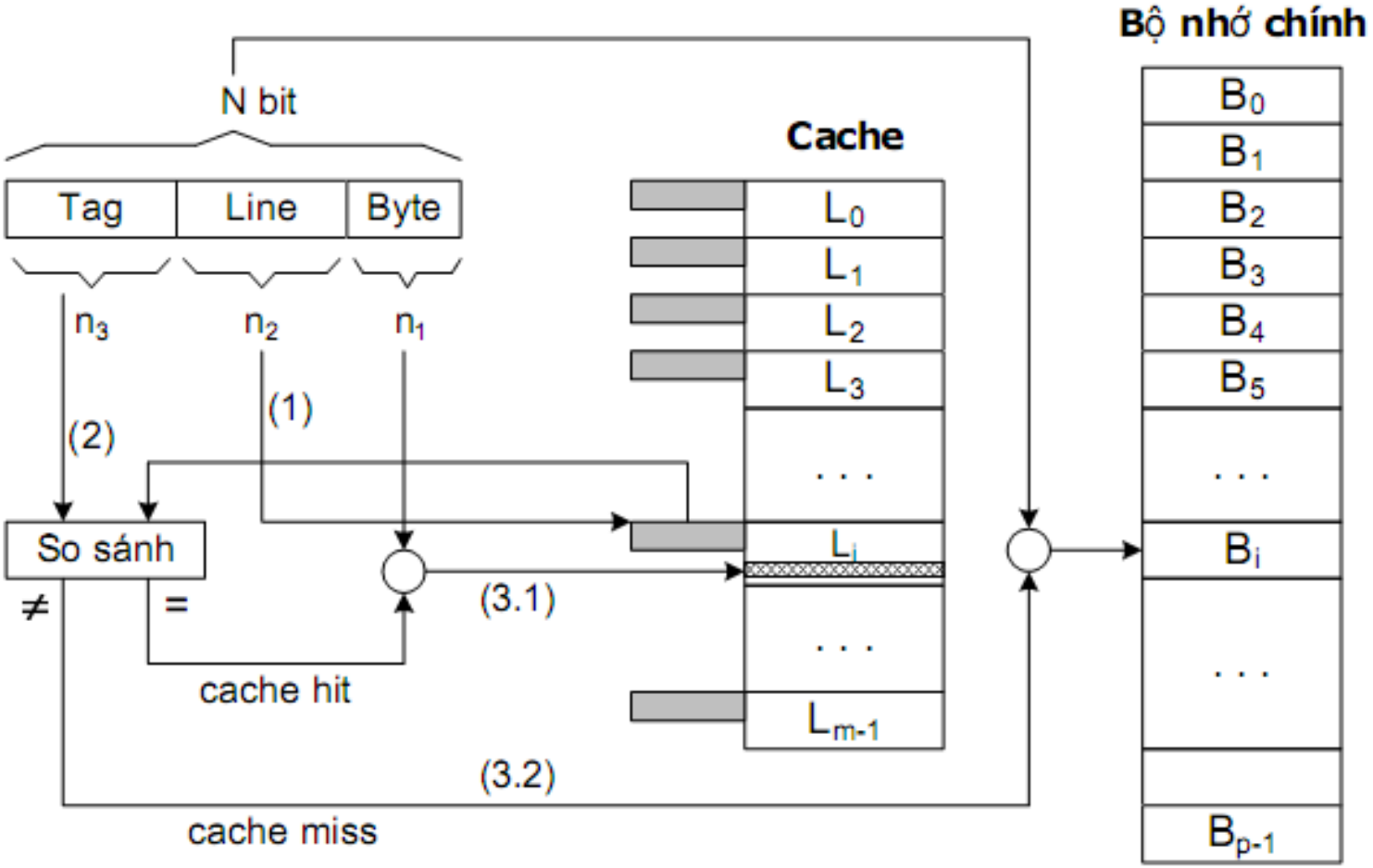
Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Các phương pháp ánh xạ địa chỉ

a) Ánh xạ trực tiếp (Direct mapping)

- Mỗi block của bộ nhớ chính chỉ có thể được nạp vào 1 line duy nhất của cache.
- Quy ước nạp:
  - B0 → L0
  - B1 → L1
  - .....
  - Bm-1 → Lm-1
  - Bm → L0
  - Bm+1 → L1
- L0 : B0, Bm, B2m ...
- L1 : B1, Bm+1, B2m+1 ..
- -> Bj chỉ có thể được nạp vào L (j mod m)

Ánh xạ trực tiếp



Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập

https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html

https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Ánh xạ trực tiếp

- Địa chỉ CPU phát ra có N bit, được chia thành 3 trường:
  - Trường Byte (có $n1$ bit) để xác định byte nhớ trong Line (Block)

    2^{n1} = kích thước 1 Line
  - Trường Line (có n2 bit) để xác định Line trong Cache

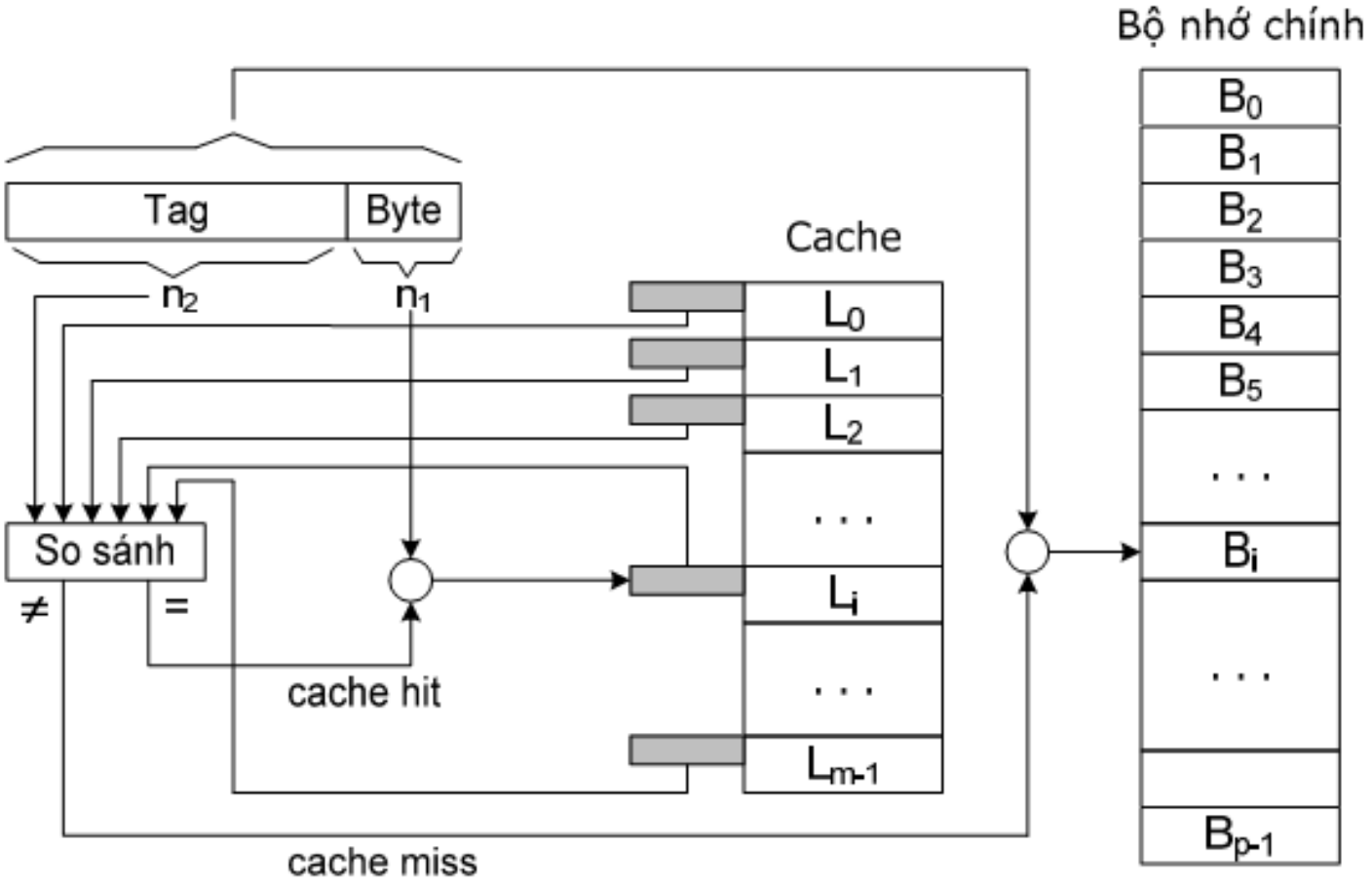
    2^{n2} = số Line trong Cache
  - -> Dung lượng Cache = $2^{n1} * 2^{n2} = 2^{n1+n2}$
  - Trường Tag (có n3 bit): số bit còn lại n3 = N - (n1 + n2) > 0 vì $2^N >> 2^{n1+n2}$

Ánh xạ liên kết toàn phần

- Fully Associative Mapping
- Mỗi block có thể được nạp vào bất kỳ line nào của cache.
- Địa chỉ bộ nhớ do CPU phát ra được chia thành 2 phần: tag và byte.
- Để kiểm tra xem một block có trong cache hay không, phải đồng thời kiểm tra tất cả tag của các line trong cache.

  -> Cần các mạch phức tạp để kiểm tra.

Ánh xạ liên kết toàn phần



Kiến thức [illegible]

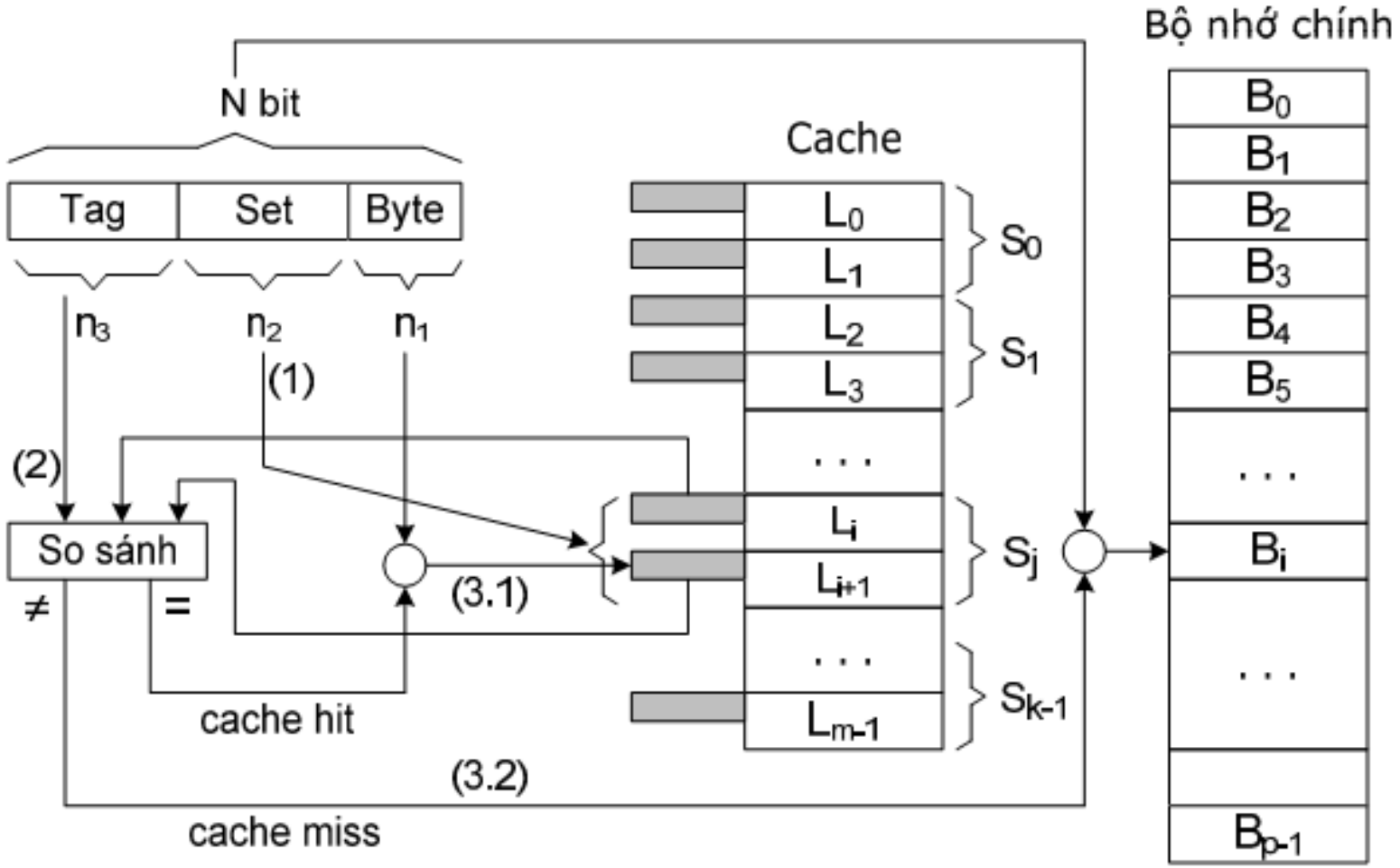
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html

https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Ánh xạ liên kết tập hợp

- Set Associative Mapping
- Là phương pháp dung hòa của 2 phương pháp trên
- Chia cache thành các tập: S0, S1, S2 ...
- Mỗi Set có một số Line (2, 4, 8, 16 Line)
- Ví dụ mỗi Set có 2 line: 2-way Set Associative Mapping
- Mỗi block được nạp vào 1 line nào đó trong Set nhất định:
  - B0 → S0
  - B1 → S1
  - .....
  - Bk-1 → Sk-1
  - Bk → S0
- Địa chỉ do CPU phát ra có 3 trường: Tag, Set, Byte

Ánh xạ liên kết tập hợp



Kiến thức

https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html

https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Ví dụ

- Hệ thống có:
  - Bộ nhớ chính = 256 MB
  - Cache = 128 KB
  - Line = 16 Byte
- Xác định số bit của các trường địa chỉ khi
  - Ánh xạ trực tiếp
  - Ánh xạ liên kết tập hợp 4 Line/Set

Ví dụ

1)$2^N = 256.2^{20} = 2^{28}$ -> N = 28 bit

- Tính cho trường Byte:
- Kích thước line = 16 = 2^4 Byte -> n1 = 4 bit
- Tính cho trường Line:
- Số line trong Cache: $128.2^{10}/16 = 2^{13}$
- -> n2 = 13 bit
- Tính cho trường Tag:
- n3 = N - (n1 + n2) = 28 - (4 + 13) = 11 bit

2)- Trường Byte: n1 = 4 bit

- - Trường Set:

  Số Set = Số line/4 = $2^{13}/4 = 2^{11}$ -> n2 = 11 bit
- - Trường Tag: n3 = N - (n1 + n2) = 28 - (4 + 11) = 13 bit

Các giải thuật thay thế block trong cache

- Khi CPU truy nhập một thông tin mà không có trong cache (cache miss) thì nạp block chứa thông tin đó vào trong cache để thay thế block cũ trong cache.
- Ánh xạ trực tiếp -> chỉ có 1 cách nạp -> không cần thuật giải để nạp.
- 2 phương pháp ánh xạ liên kết -> cần có thuật giải để lựa chọn thay thế.

Các giải thuật thay thế block trong cache

1. Random: thay block một cách ngẫu nhiên.
2. FIFO (First In, First Out): thay thế block đã tồn tại lâu nhất trong toàn cache đối với ánh xạ liên kết toàn phần, trong set đối với ánh xạ liên kết tập hợp.
3. LFU (Least Frequently Used): thay block có số lần truy nhập ít nhất.
4. LRU (Least Recently Used): thay block có khoảng thời gian dài nhất không được truy nhập -> *được đánh giá là hiệu quả nhất.*

Phương pháp ghi dữ liệu khi cache hit

- Ghi xuyên qua (Write through)
  - ghi cả cache và bộ nhớ chính
  - tốc độ chậm
- Ghi trả sau (Write back)
  - chỉ ghi ra cache
  - tốc độ nhanh

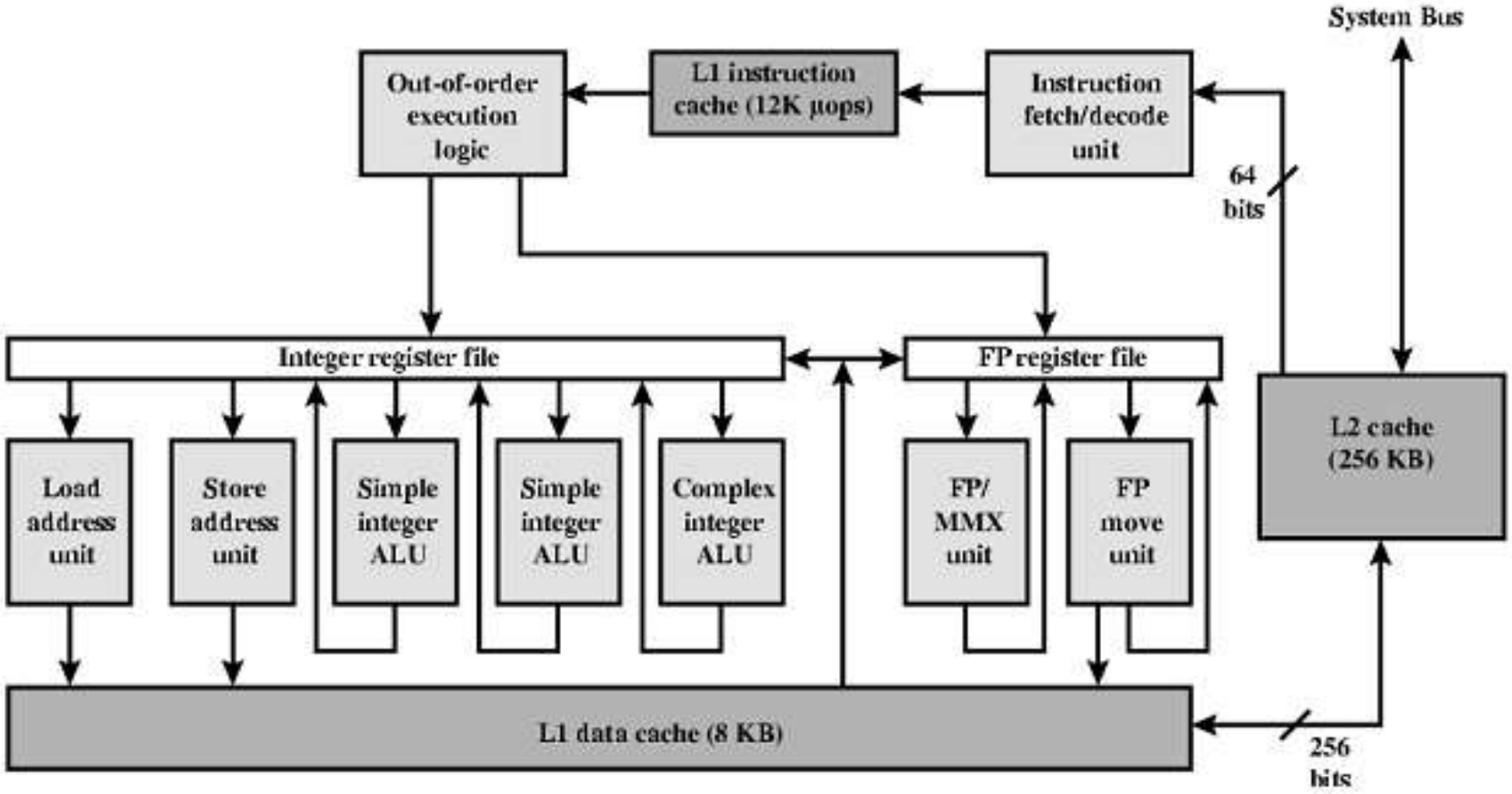
- *khi block trong cache bị thay thế cần phải ghi trả cả block về bộ nhớ chính*

Cache trên các bộ xử lý Intel

- 80386: không có cache trên chip
- 80486: 8KB
- Pentium: có 2 cache L1 trên chip
  - cache lệnh = 8KB
  - cache dữ liệu = 8KB
- Pentium 4: hai mức cache L1 và L2 trên chip
  - Cache L1:
    - 2 cache L1, mỗi cache 8KB
    - kích thước Line = 64 byte
  - Cache L2:
    - 256 KB - 2 MB
    - kích thước Line = 128 byte

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Sơ đồ Pentium 4



Kiến thức Kỹ năng Sáng tạo Hội nhập

https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html

https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Bộ nhớ ngoài

Các kiểu bộ nhớ ngoài

- Đĩa từ (Magnetic Disk)
- Đĩa quang (Optical Disk)
- Flash Disk
- Băng từ (Magnetic Tape)

Đĩa từ

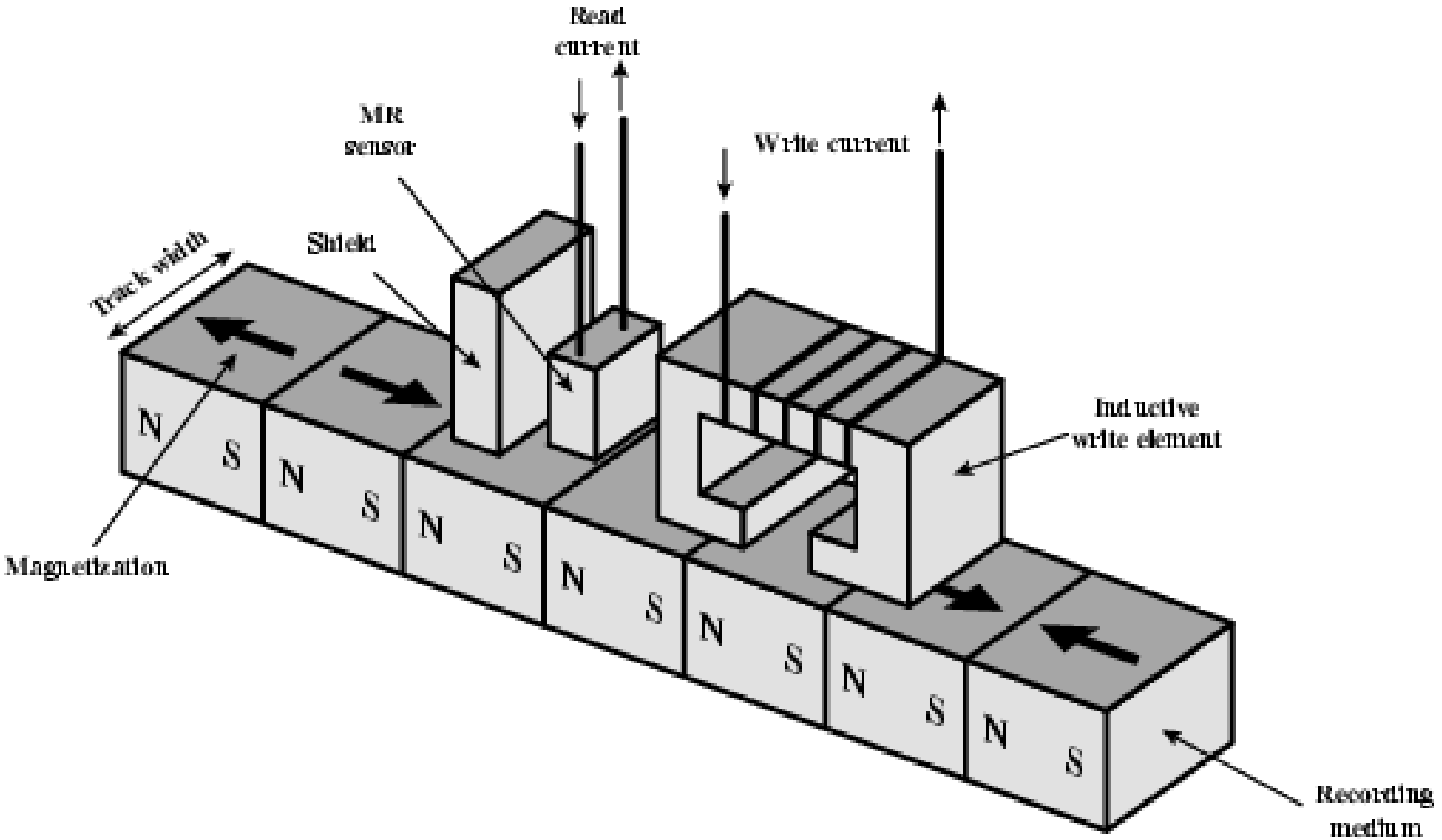
- Bề mặt bao phủ vật liệu từ hoá (oxit sắt)
- Bề mặt sử dụng nhôm
- Bề mặt bằng thuỷ tinh
  - Bề mặt đồng đều làm tăng độ tin cậy
  - Giảm sai sót trong bề mặt -> giảm lỗi đọc viết
  - Cứng hơn

Kỹ thuật Đọc và Ghi

- Ghi cảm ứng:
  - Dòng điện qua cuộn dây sinh ra từ trường làm xoay hướng các hạt từ
  - Xung gởi đến đầu từ
  - Mẫu từ ghi lại trên mặt dưới
- Đọc điện từ
  - Từ trường qua cuộn dây sinh ra dòng điện

- Cuộn dây dùng cho việc đọc/ghi

Ghi cảm ứng/Đọc điện từ



https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Tổ chức và định dạng dữ liệu

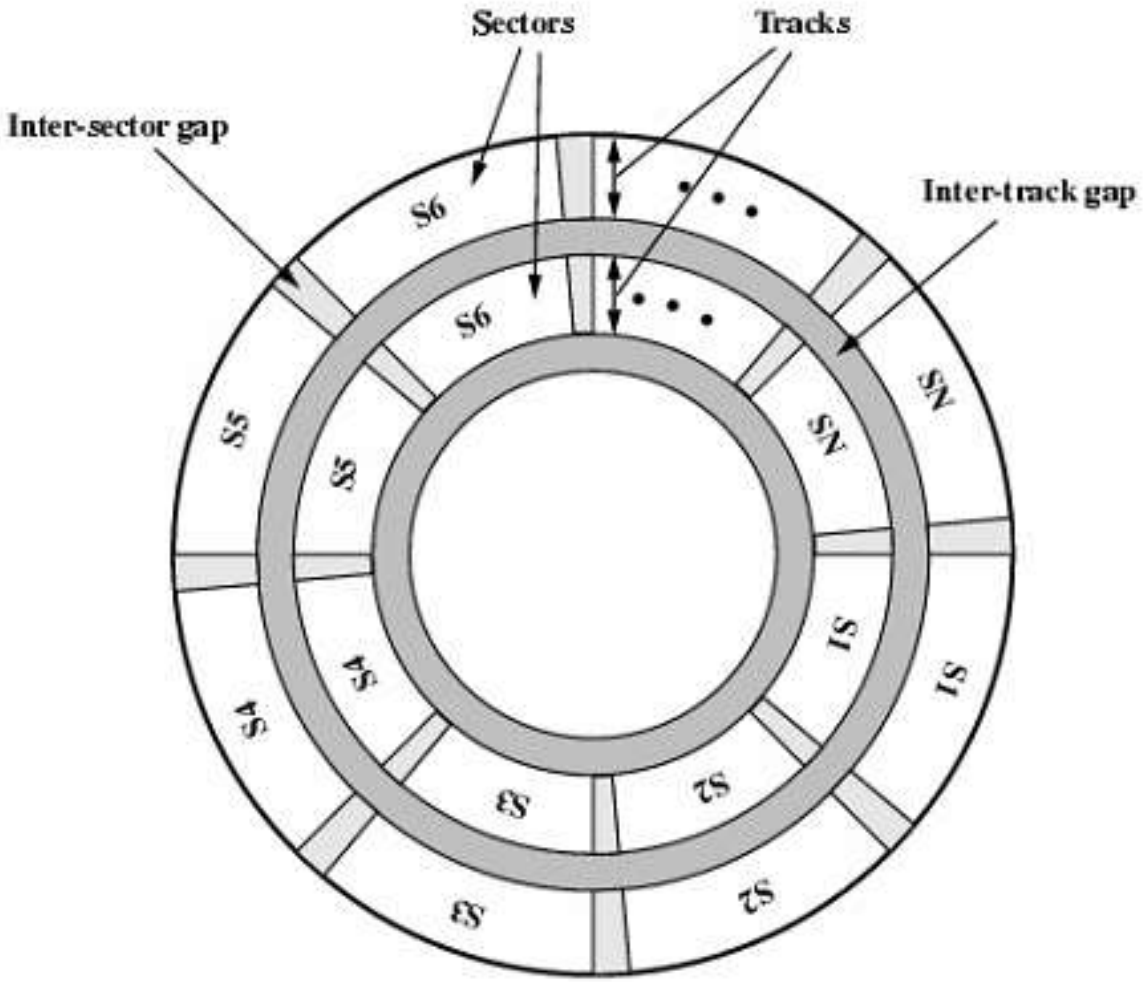
- Track: thông tin được ghi thành những vòng tròn đồng tâm
  - Giữa các Track có khoảng trống
  - Giảm khoảng trống giữa các track sẽ tăng dung lượng
  - Số bit trên track là như nhau
  - Vận tốc góc là hằng số

Tổ chức và định dạng dữ liệu

- Các track chia làm nhiều sector
  - Thông thường 100 sector trên 1 track
  - 1 sector khoảng 512 byte, 256 byte, 1024 byte
  - 1 sector có 1 header và 1 trailer (dữ liệu dặc biệt)
- Kích thước khối nhỏ nhất là một sector
- Có thể có hơn 1 sector trên 1 khối

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

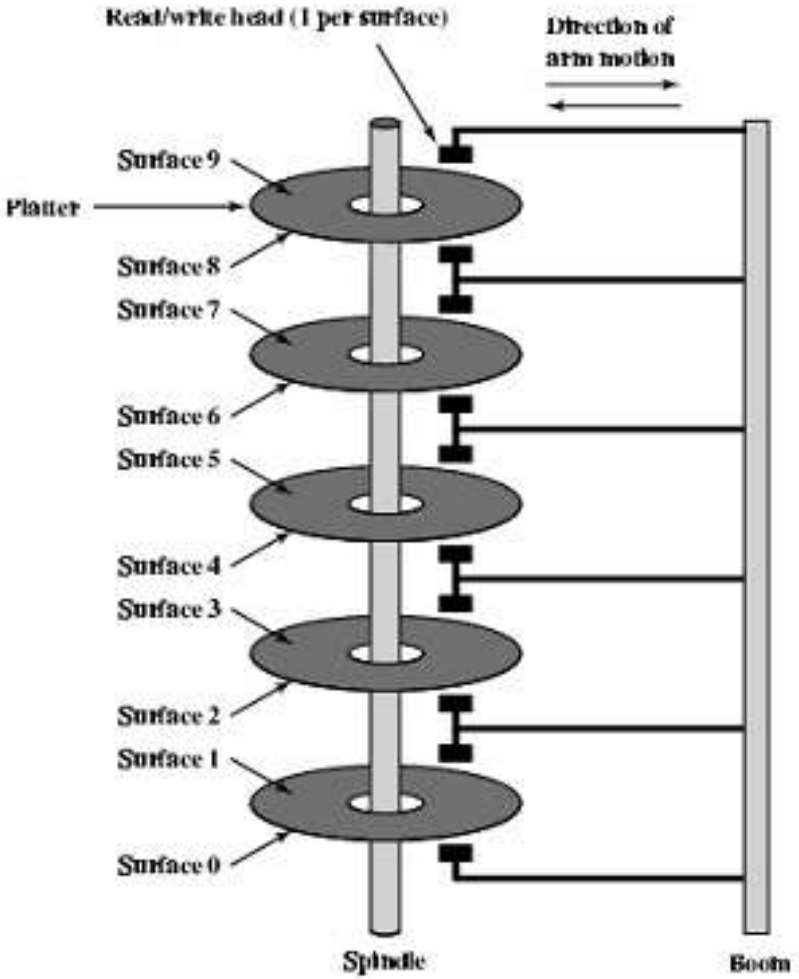
Đĩa từ (Platter)



Các đặc tính đĩa từ

- Đầu từ cố định hay đầu từ di động
- Đĩa cố định hay thay đổi
- Một mặt hay hai mặt
- Một đĩa hay nhiều đĩa
- Cơ chế đầu từ
  - Tiếp xúc (đĩa mềm)
  - Không tiếp xúc
- Thời gian truy cập
  - Thời gian tìm kiếm (track)
  - Độ trễ quay (sector)

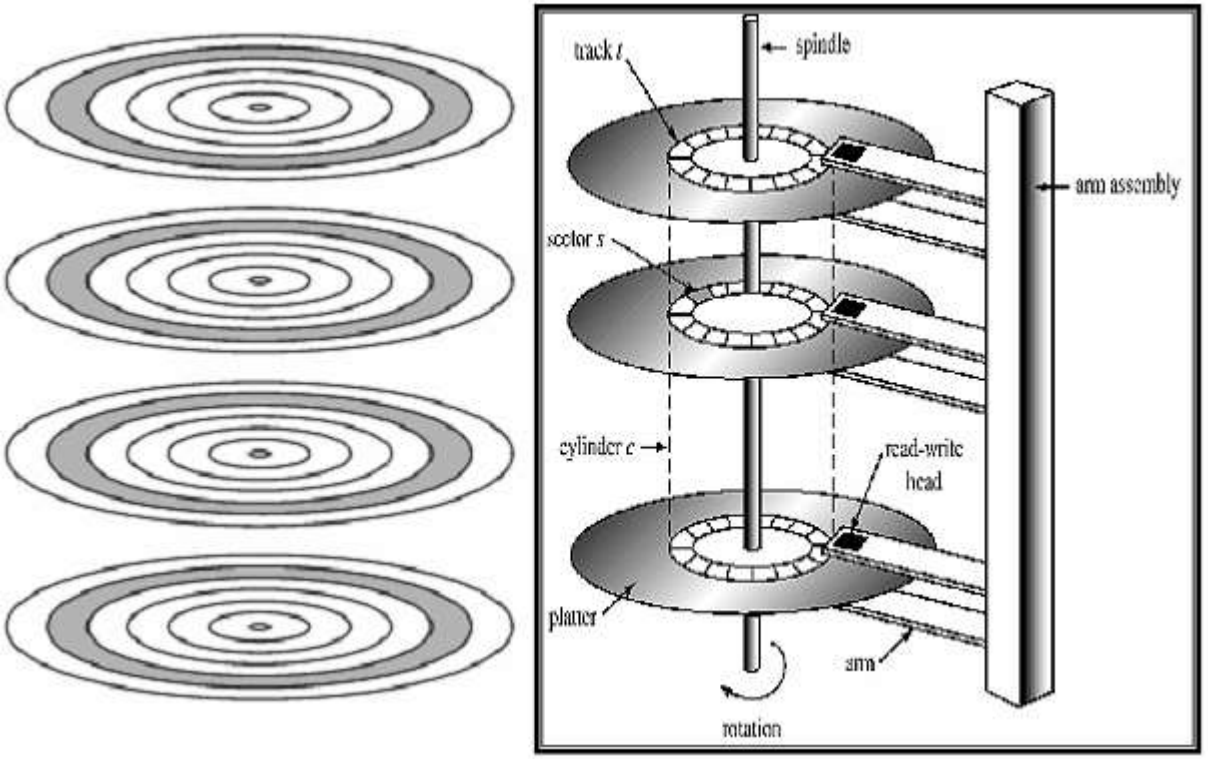
Nhiều đĩa (Multiple Platters)



Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạ
https://ut.edu.vn/articles/su-n
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Cylinders

Đơn vị lưu trữ bao gồm một tập các rãnh ghi chiếm cùng vị trí



Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập

https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html

https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Đĩa mềm

- 8″, 5.25″, 3.5″
- Dung lượng nhỏ: chỉ tới 1.44 MB
- Tốc độ chậm (360 rpm)
- Thông dụng
- Rẻ tiền
- Tương lai có thể không dùng nữa?

Đĩa cứng

- Một hoặc nhiều đĩa
- Thông dụng
- Dung lượng tăng lên rất nhanh
  - 1993: 200 MB
  - 2005: 30 GB, 40 GB, 80 GB, 120 GB …
- Tốc độ đọc/ghi nhanh (5400, 7200 rpm)
- Rẻ tiền

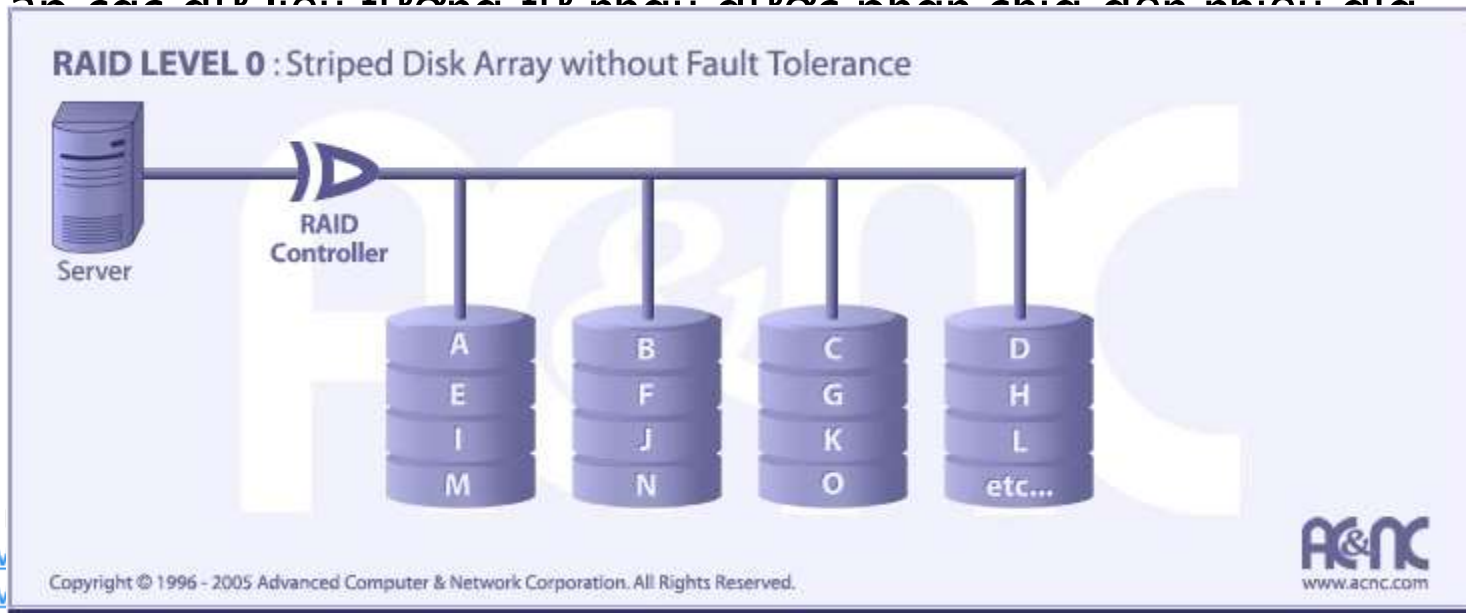
RAID

- Redundant Array of Independent Disks
- Tập các đĩa cứng vật lý được HĐH coi như một ổ logic duy nhất
- Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên các ổ đĩa vật lý
- Có thể sử dụng dung lượng dư thừa để lưu trữ các thông tin kiểm tra chẵn lẻ, cho phép khôi phục lại thông tin trong trường hợp đĩa bị hỏng
- 7 loại phổ biến (RAID 0-6)

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

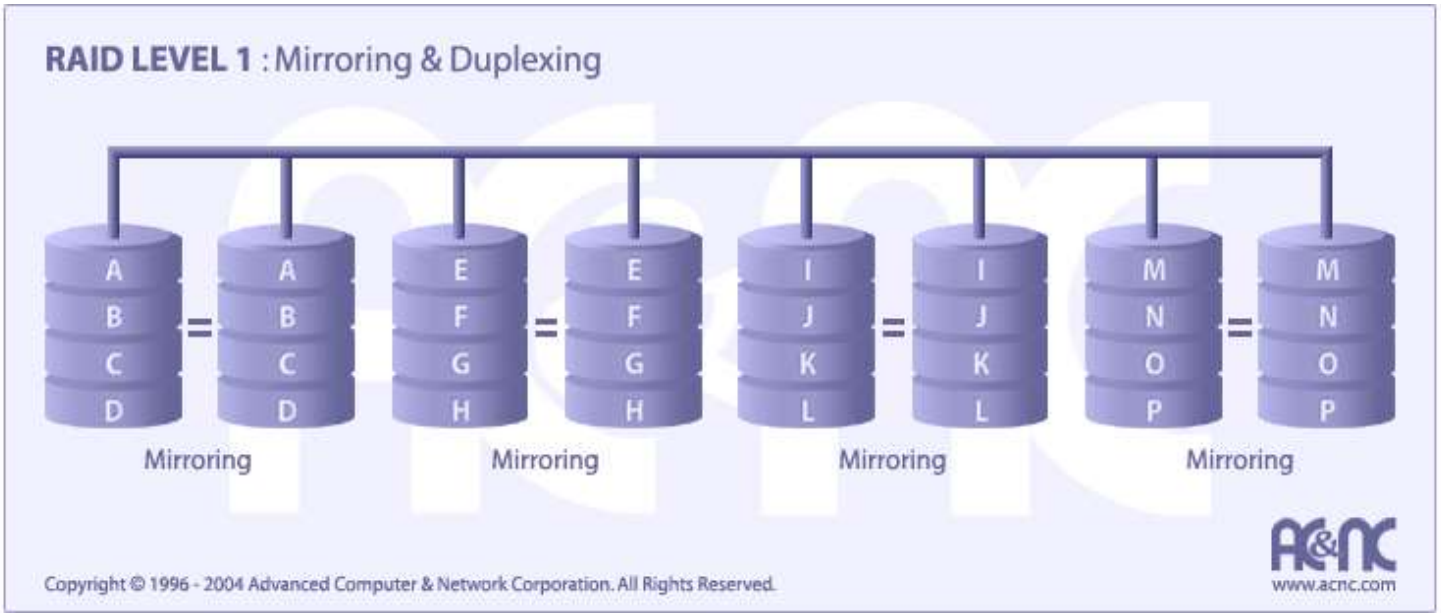
RAID 0

- Không dư thừa
- Phân chia đều dữ liệu đến tất cả các đĩa
  - Round Robin
- Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu
  - Các nhu cầu về dữ liệu có thể không nằm chung đĩa
  - Dữ liệu trên các đĩa được tìm kiếm đồng thời
  - Tập các dữ liệu tương tự nhau được phân chia đến nhiều đĩa



RAID 1

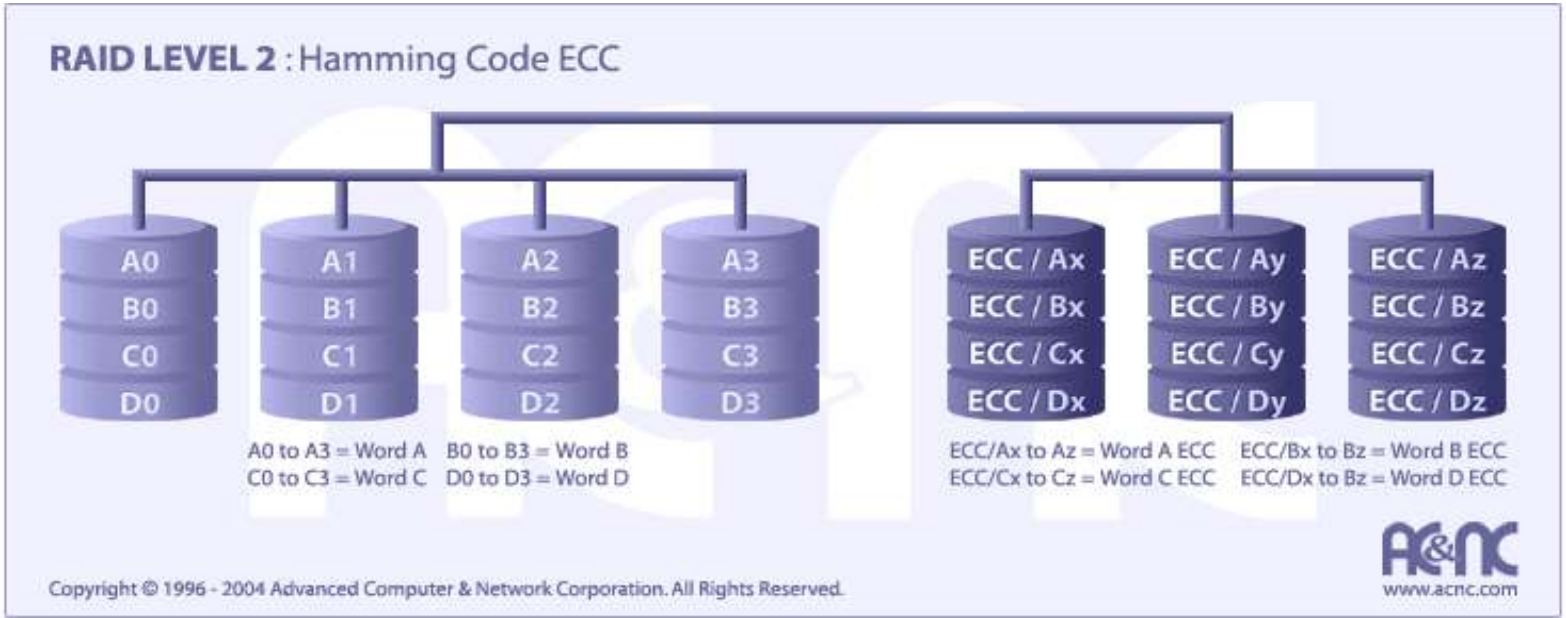
- Các đĩa được nhân đội
- Dữ liệu được phân chia đều đến tất cả các đĩa. 2 bản giống nhau của cùng 1 dữ liệu được lưu trên 2 đĩa
- Dữ liệu được đọc từ 1 trong 2 đĩa, ghi trên cả 2 đĩa
- Việc khôi phục dữ liệu rất đơn giản
  - Thay đĩa bị hư và thực hiện nhân bản lại
  - Không có downtime
- Chi phí cao



Kiến thức - Kỹ nă
https://ut.edu.vn/
https://ut.edu.vn/

RAID 2

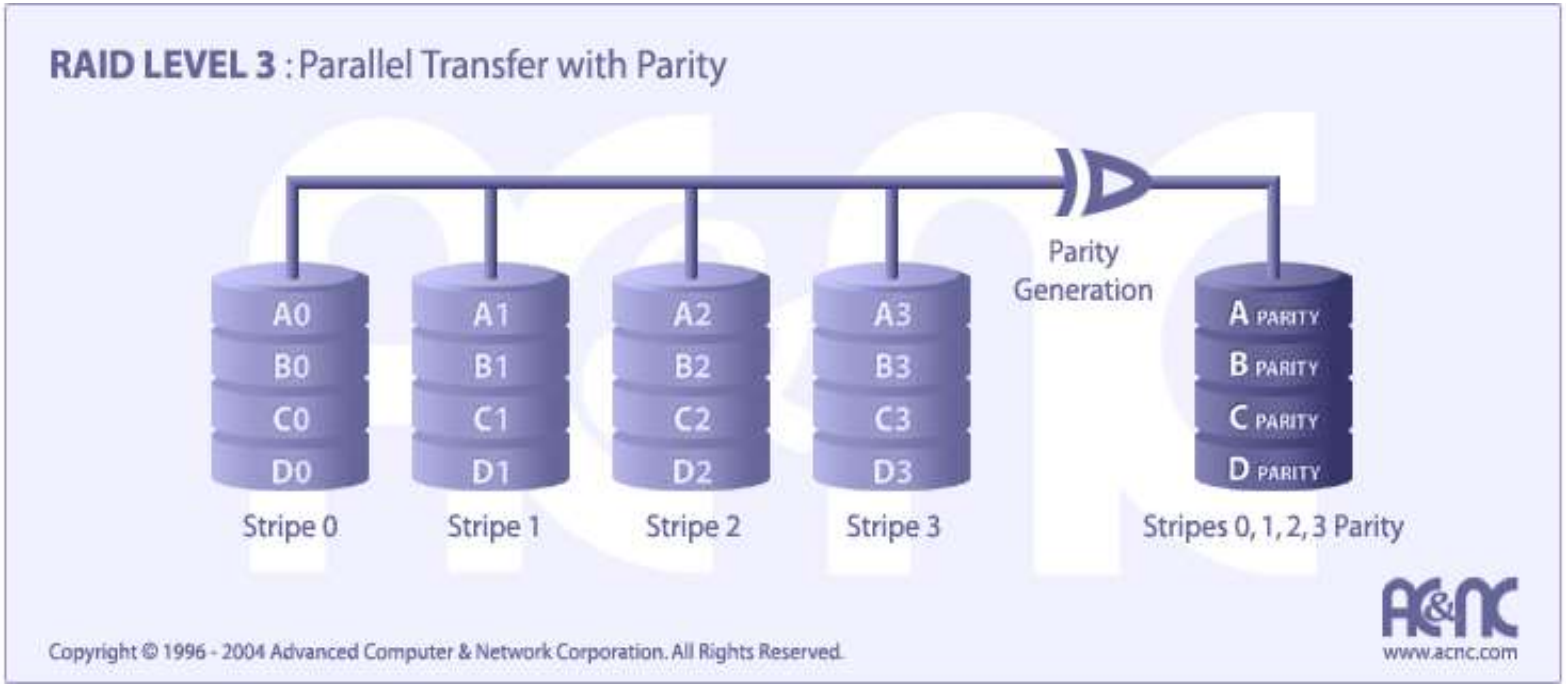
- Các đĩa được đồng bộ
- Chỉ phân chia một ít dữ liêu (byte/word)
- Việc sửa lỗi được tính nhờ các bit tương ứng trên các đĩa
- Nhiều đĩa parity chứa mã sửa lỗi Hamming tại các vị trí tương ứng
- Nhiều dư thừa
  - Chi phí cao
  - Không được sử dụng



Kiến thức - K
https://ut.ed
https://ut.ed

RAID 3

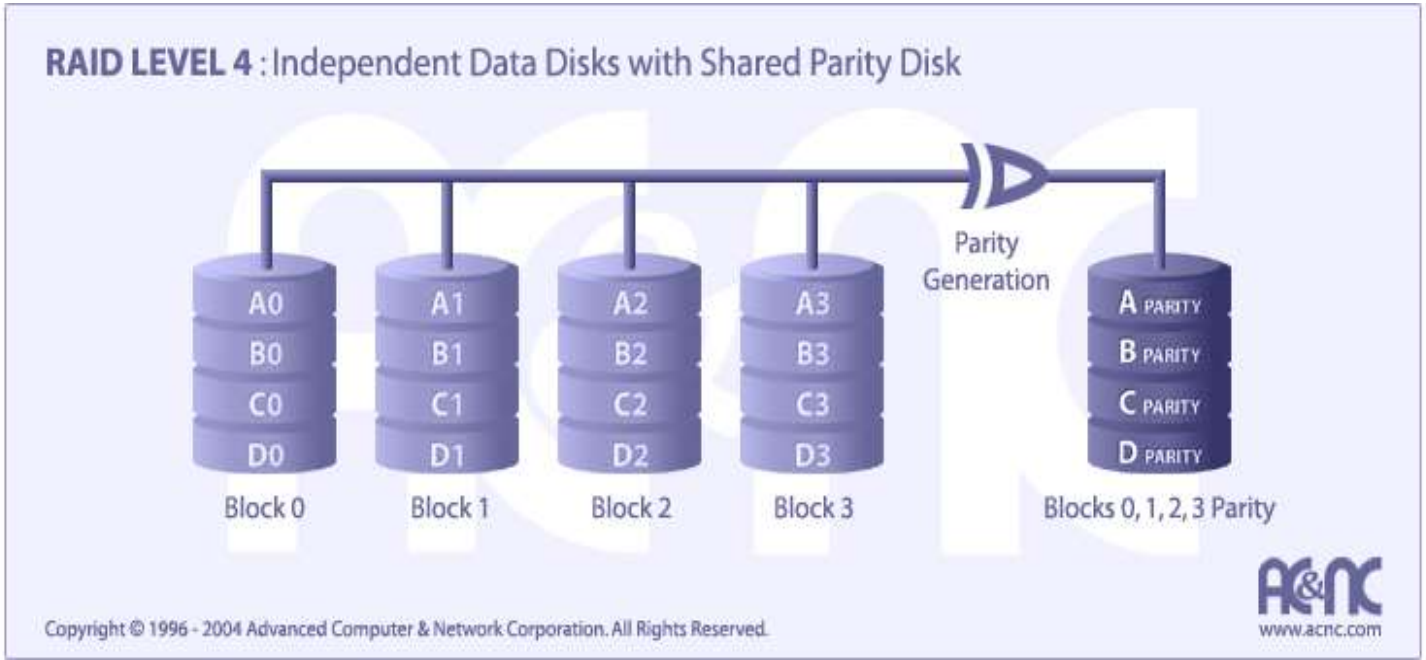
- Tương tự RAID 2
- Chỉ 1 đĩa dư thừa
- Parity bit đơn giản cho mỗi tập các bit tương ứng
- Dữ liệu trên đĩa lỗi có thể được tái tạo lại dựa vào các dữ liệu còn lại và thông tin parity
- Tốc độ truy xuất dữ liệu rất cao



Kiến thức -
https://ut.e
https://ut.e

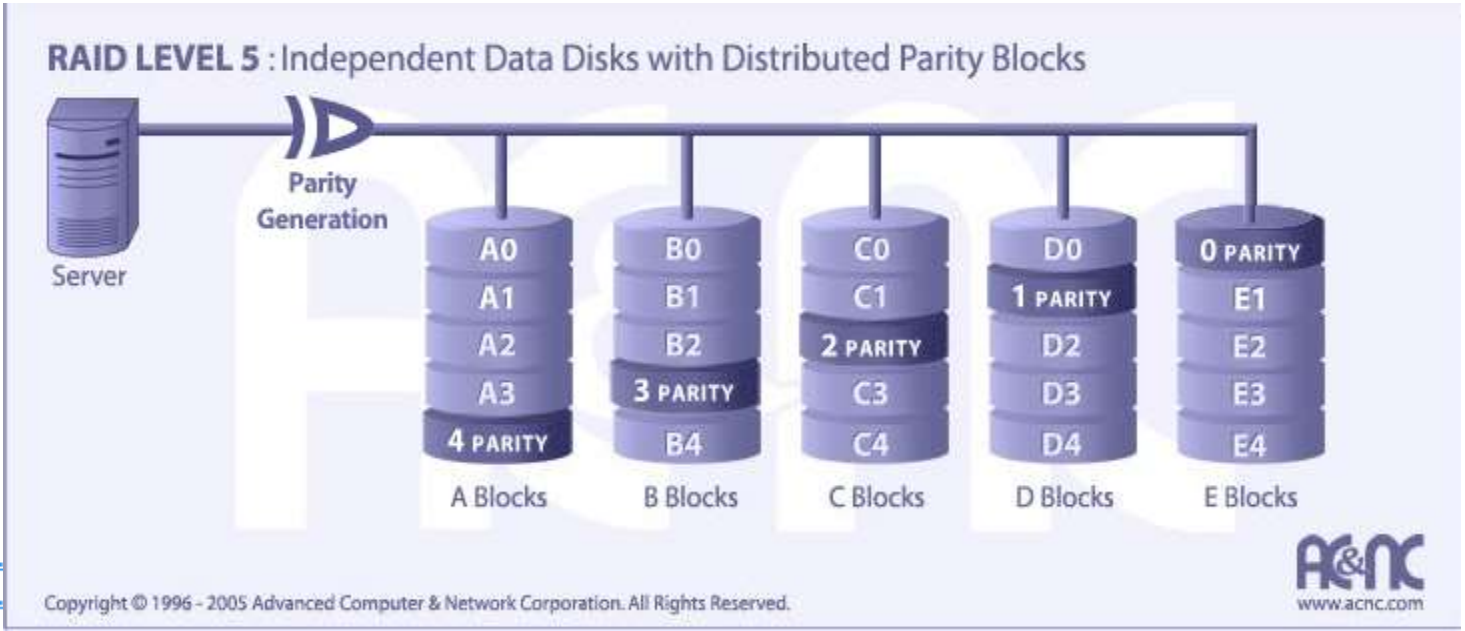
RAID 4

- Mỗi đĩa hoạt đồng độc lập
- Phù hợp với các yêu cầu I/O tốc độ cao
- Lượng dữ liệu được phân chia trên các đĩa khá lớn
- Việc kiểm tra parity được thực hiện từng bit một dọc theo các dữ liệu được phân chia trên mỗi đĩa
- Parity được lưu trên parity disk



RAID 5

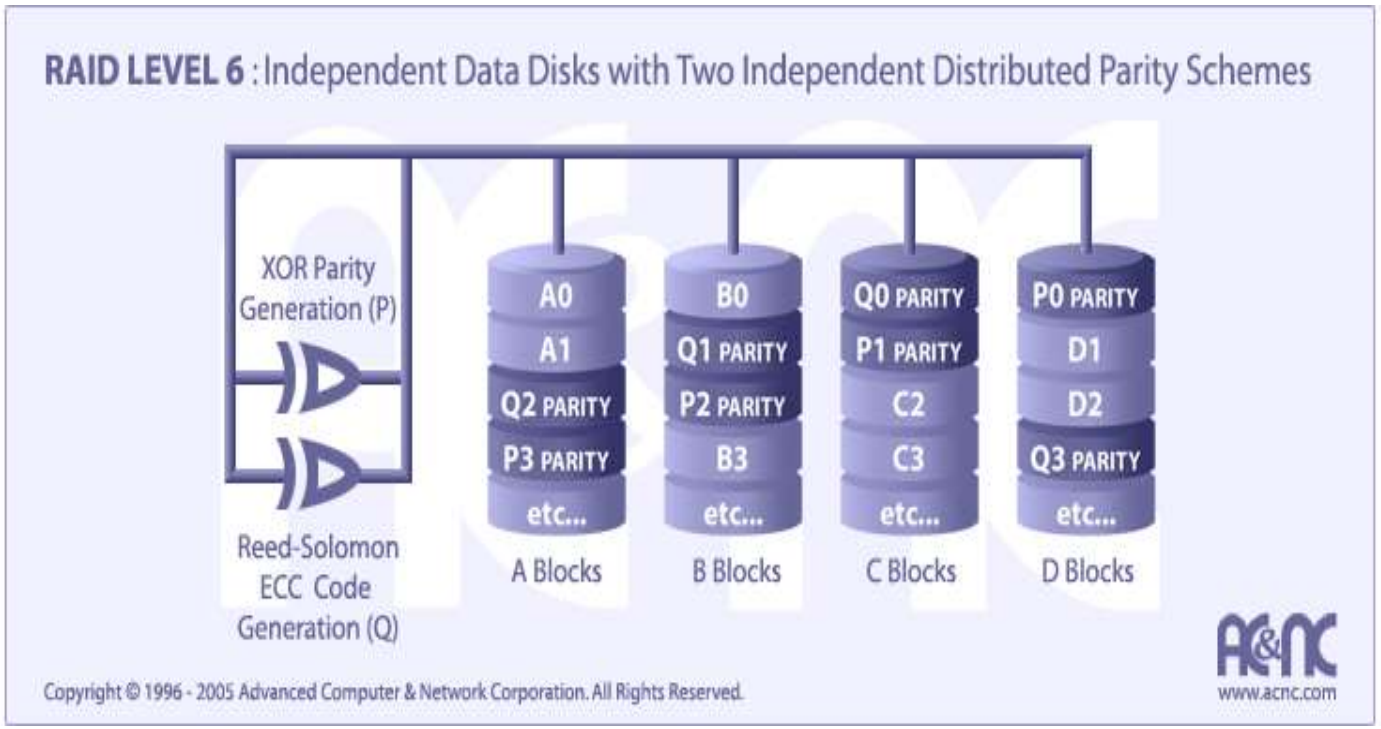
- Giống RAID 4
- Parity được phân chia đều trên tất cả các đĩa
  - Round robin
- Tránh hiện tượng nghẽn cổ chai ở parity disk của RAID 4
- Thường được sử dụng trong các network servers



Kiến thức - Kỹ
https://ut.edu.
https://ut.edu.

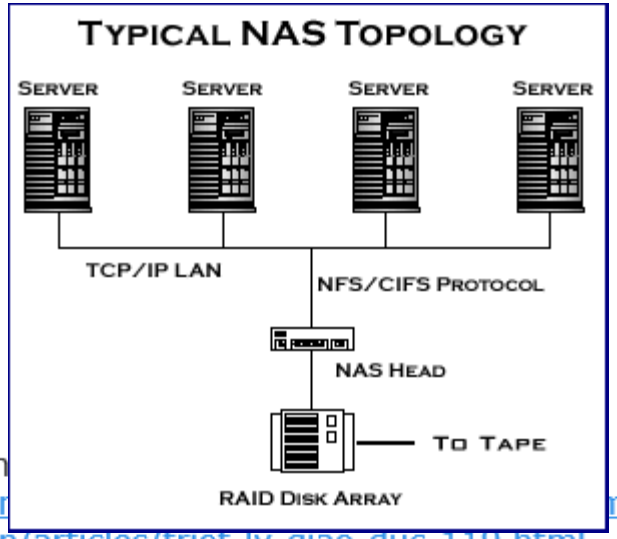
RAID 6

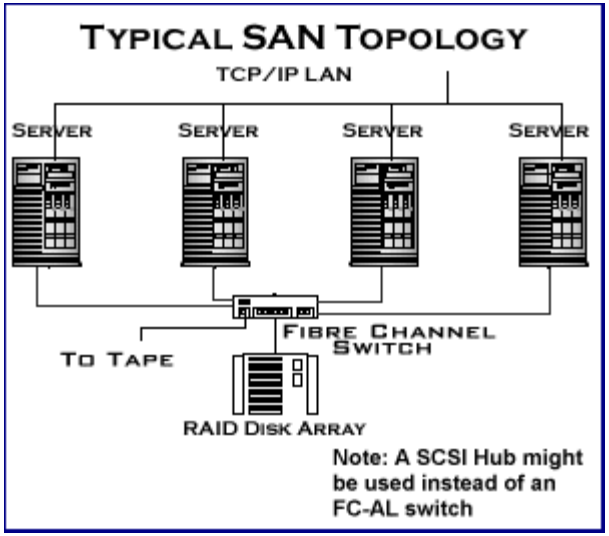
- Dữ liệu được ghi trên các đĩa độc lập, sử dụng phối hợp 2 parity riêng biệt
- Tương tự như RAID 5, nhưng RAID 6 sử dụng thêm 1 parity chịu lỗi thứ 2.



Network Attached Storage (NAS)
vs
Storage Area Network (SAN)

- **Wires**
  - NAS dùng TCP/IP Networks
    - Ethernet, FDDI, ATM (TCP/IP over Fibre Channel)
  - SAN dùng Fibre Channel
- **Protocols**
  - NAS dùng TCP/IP and NFS/CIFS/HTTP
  - SAN dùng Encapsulated SCSI





Kiến thức - Kỹ n
https://ut.edu.vn
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

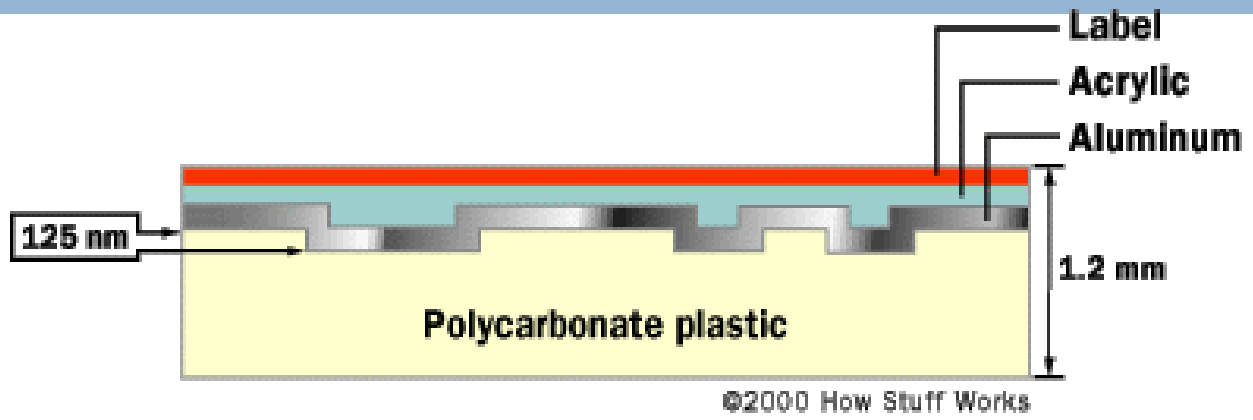
NAS vs SAN (tt)

NAS	SAN
Tất cả các máy có thể kết nối đến NAS thông qua LAN hoặc WAN để chia sẻ files.	Chỉ có server dùng SCSI Fibre Channel mới có thể kết nối đến SAN. Giới hạn 10km
Xác định dữ liệu dựa vào tên file và các byte offsets, truyền file data or file meta-data	Xác định dữ liệu dựa trên số hiệu khối và truyền các khối dữ liệu thô.
Cho phép khả năng chia sẻ thông tin giữa các hệ điều hành khác nhau	File Sharing phụ thuộc hệ điều hành và không có nhiều hệ điều hành hỗ trợ
File System được quản lý bởi NAS	File System được quản lý bởi servers
Backups and mirrors được thực hiện trên files, tiết kiệm bandwidth và thời gian	Backups và mirors dữ liệu trên từng block một

Đĩa quang - CD

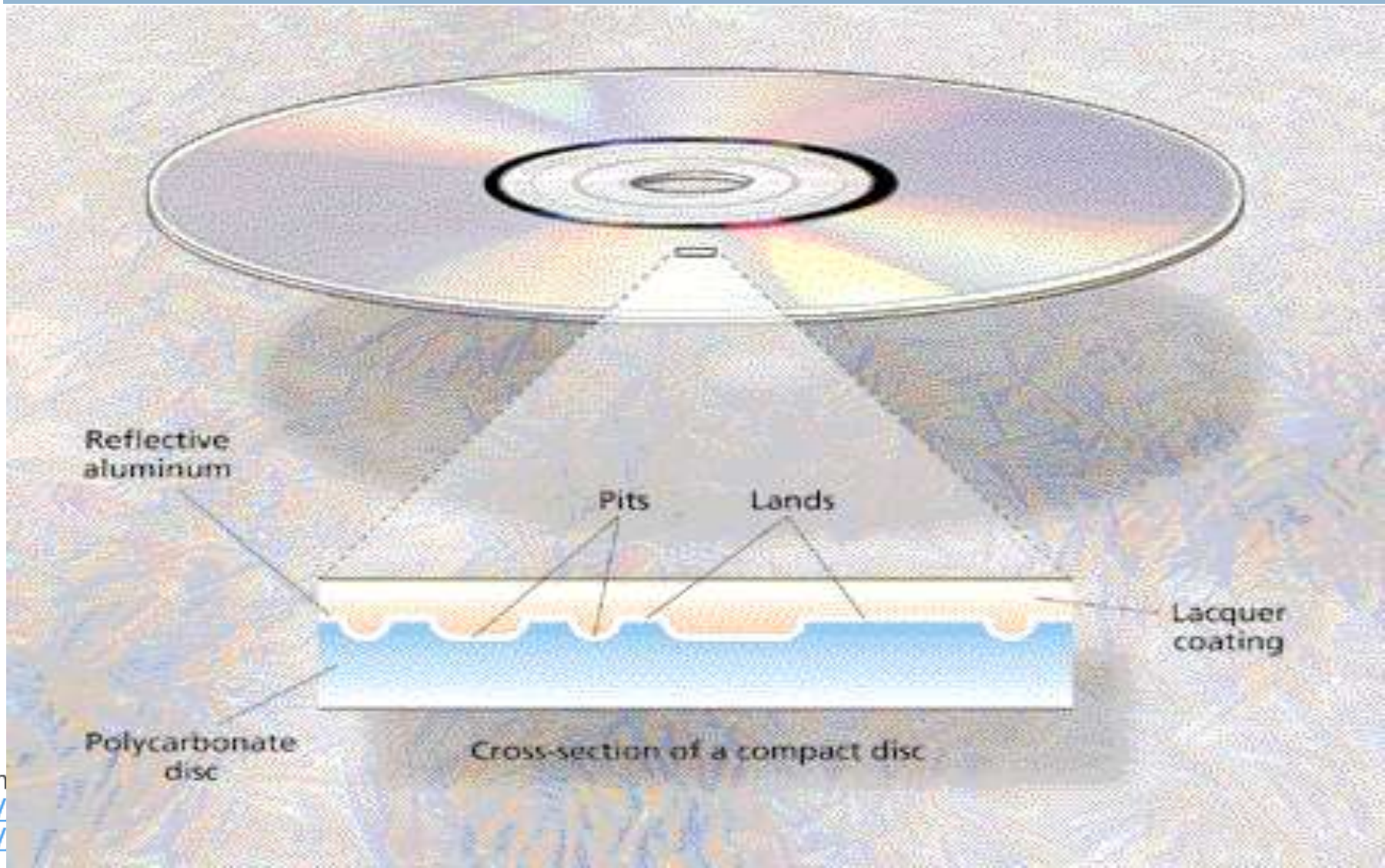
- CD-ROM (Compact Disk ROM)
- CD-R (Recordable CD)
- CD-RW (Rewriteable CD)
- Dung lượng thông dụng 700 MB
- Ổ đĩa CD:
  - Ổ đĩa CD-ROM
  - Ổ CD-Writer: ghi một phiên hoặc ghi nhiều phiên
- Tốc độ đọc cơ sở 150 KB/s

Đĩa quang - CD



- CD là 1 mẫu plastic nhỏ, dày khoảng 1,2 mm
  - Lớp nhựa polycarbonate
  - Lớp mảng Bump (lớp bọt không khí) (những mảng bump được in liên tục và kéo dài thành những track data hình xoắn ốc).
  - Lớp nhôm mỏng phản chiếu để bảo vệ lớp bump (gờ).
  - Lớp axít Acrylic được phun nhẹ lên trên lớp nhôm để bảo vệ nó.
  - Nhãn đĩa được in chồng lên lớp axit.

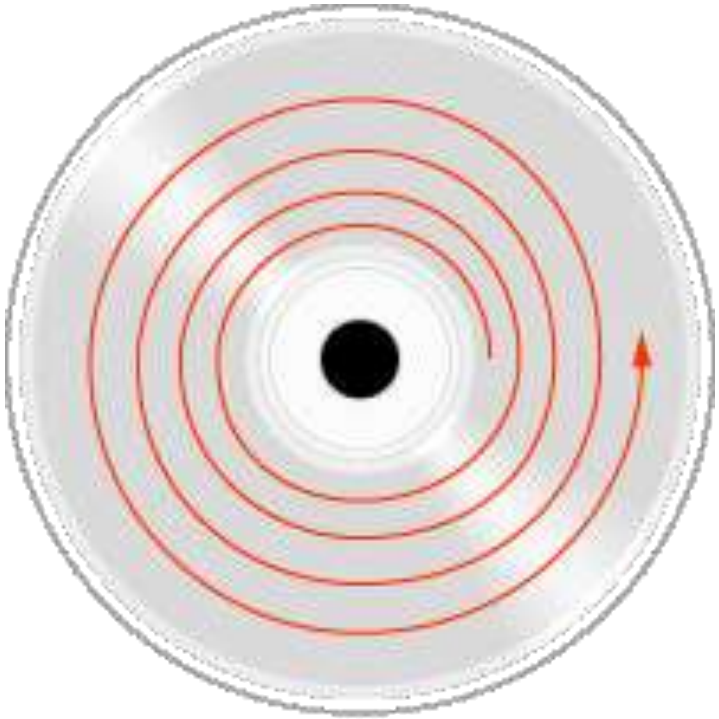
Đĩa quang - CD



Kiến th
https:/
https:/

Đĩa quang - CD

- Đường dữ liệu chạy theo đường xoắn ốc từ trong (trung tâm) ra ngoài.
- Kích thước CD có thể nhỏ hơn 4,8 inch nếu muốn (trên thực tế có nhiều mẫu CD với kích thước rất bé, dung lượng khoảng 2MB)



- Bề rộng của đường xoắn ốc là 0,5 µm
- Khoảng cách giữa 2 đường tròn xoắn ốc liên tiếp là 1,6 µm
- Các Bump (gờ) nằm trên đường đi của vòng xoắn ốc này.

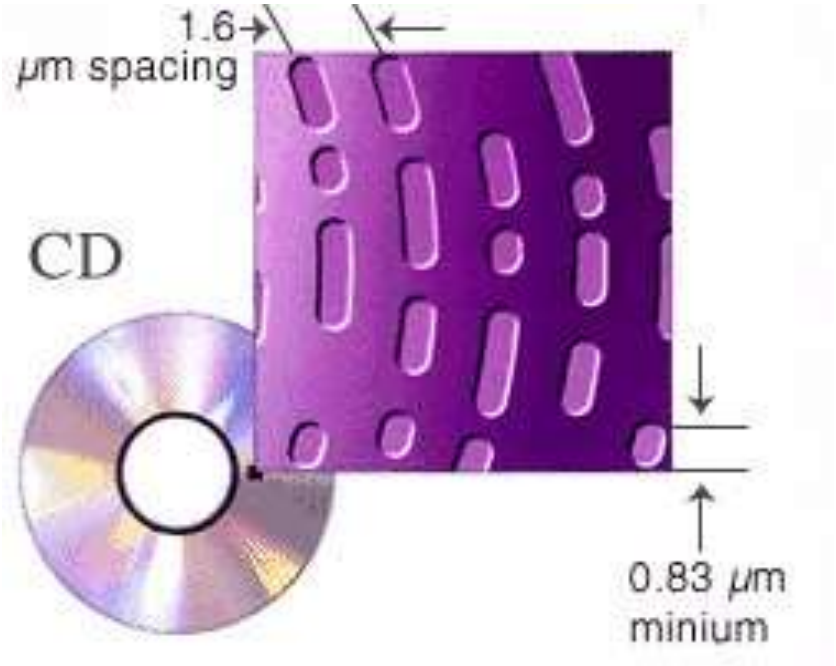
Đĩa quang - CD

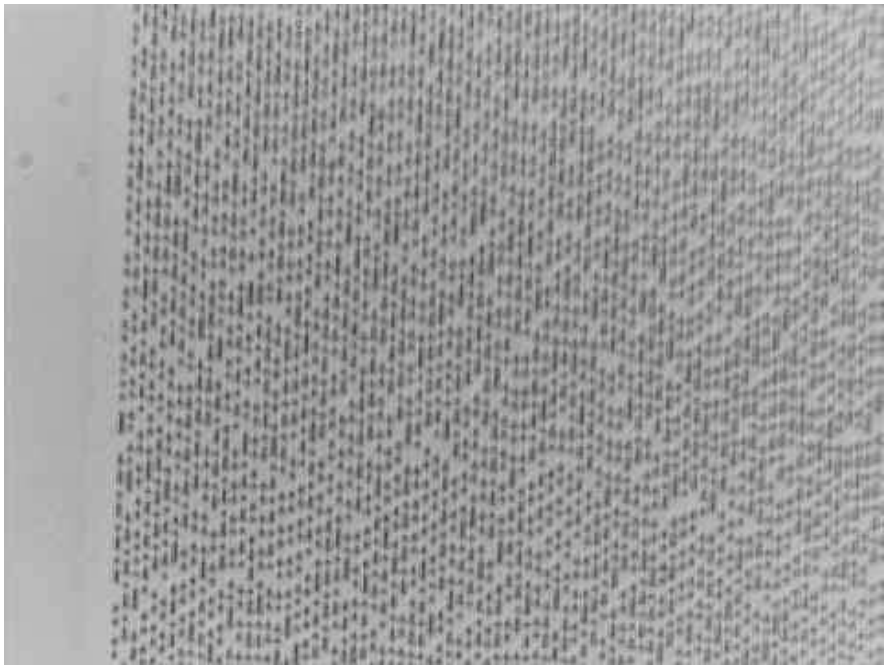
- Những mảng Bump được kéo dài tạo thành track có độ rộng 0,5 µm, dài 0,83 µm và cao 125 nm.
  - pit - vết lỏm
  - Bump - mảng gờ



https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Đĩa quang - CD



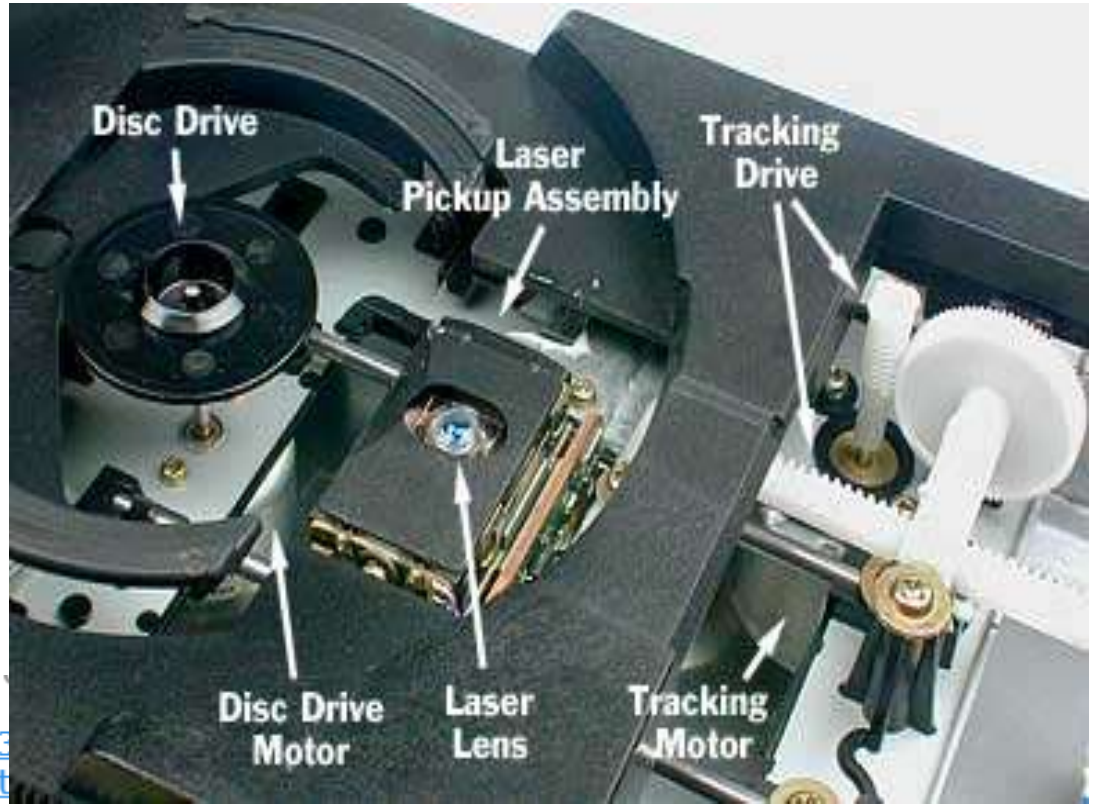


Bề rộng chỉ có 0,5 μm và dài gần 3,5 dặm (5km)

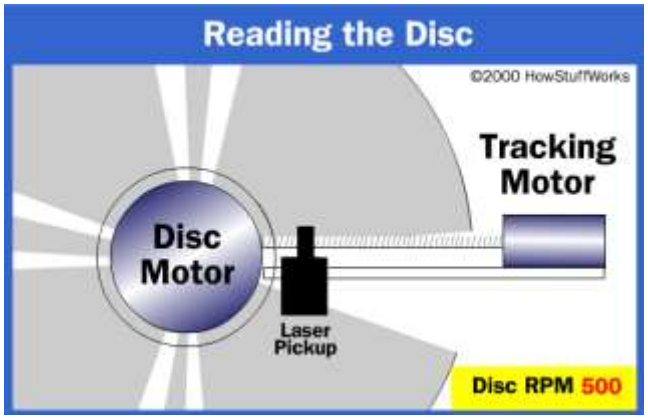
Đĩa quang - CD Player

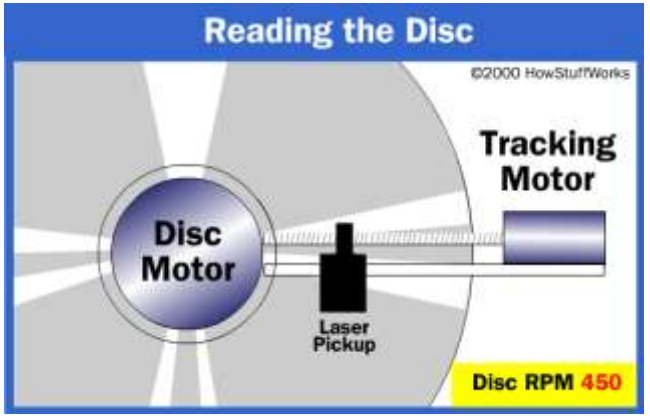
Tìm và đọc dữ liệu được lưu thành những Bump trên CD.

- Gồm 3 phần:
  - Drive Motor quay đĩa.
    - được điều khiển quay chính xác 200 đến 500 vòng
  - Laser và một hệ thống thấu kính hội tụ để đọc Bump.
  - Hệ thống truyền động
    - điều khiển tia laser theo những track xoắn ốc.

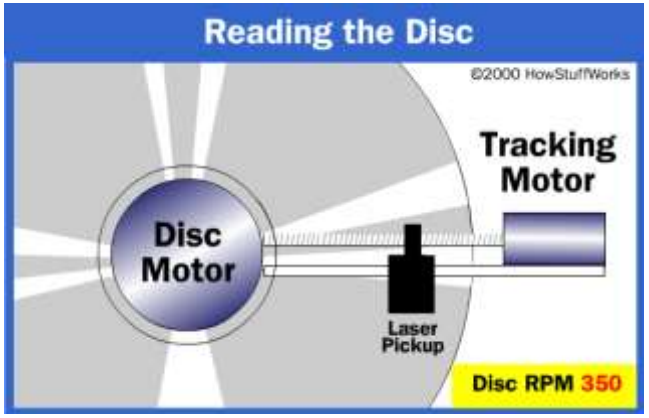


Đĩa quang - CD Player

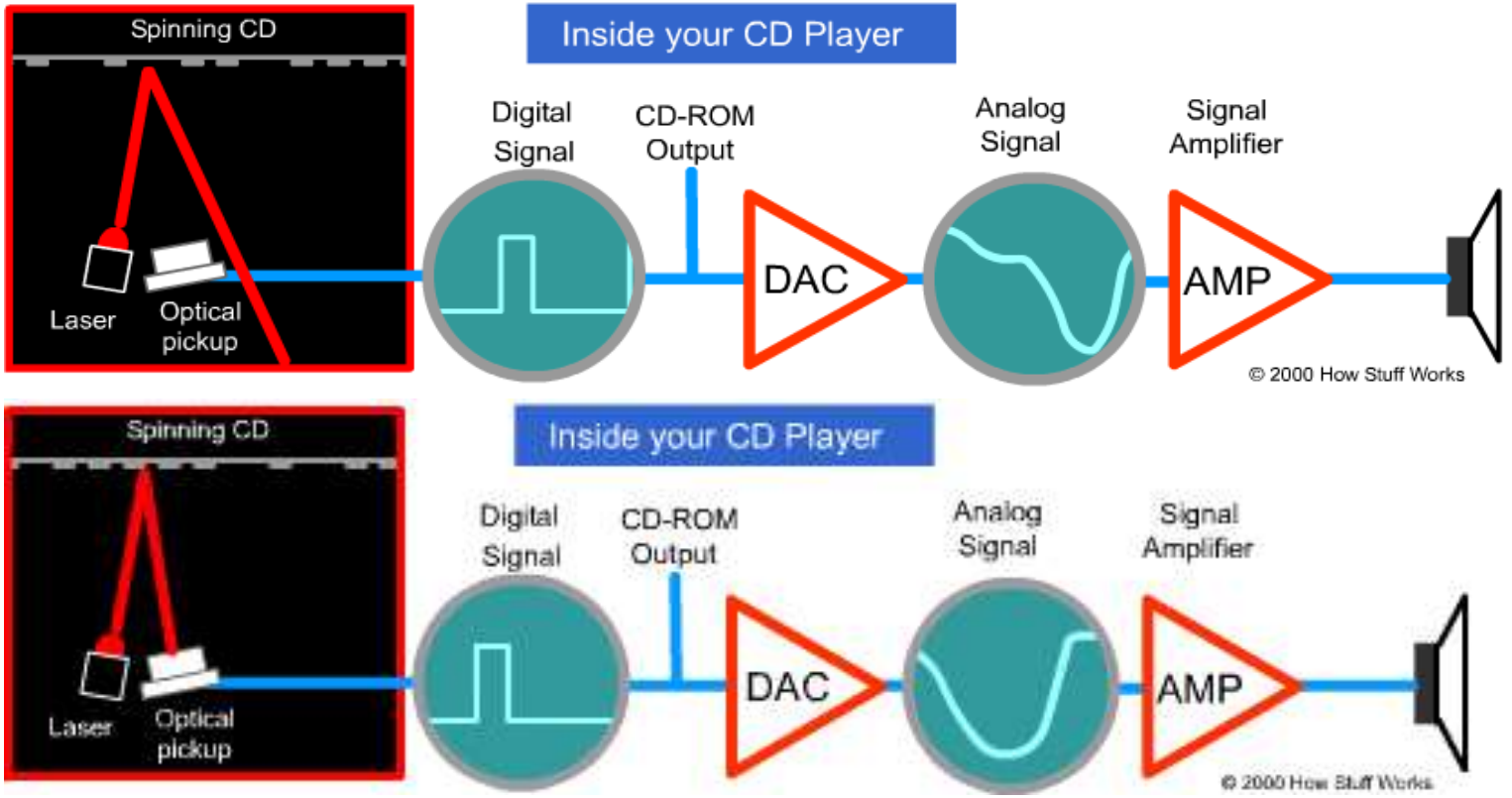




- Disc Motor quay đĩa, Tracking Motor điều khiển laser dọc theo trục để đọc track trên đĩa.
- Tốc độ đọc những Bump phải bằng nhau, vì vậy khi laser di chuyển ra bên ngoài thì tốc độ quay đĩa phải chậm lại như trên hình.



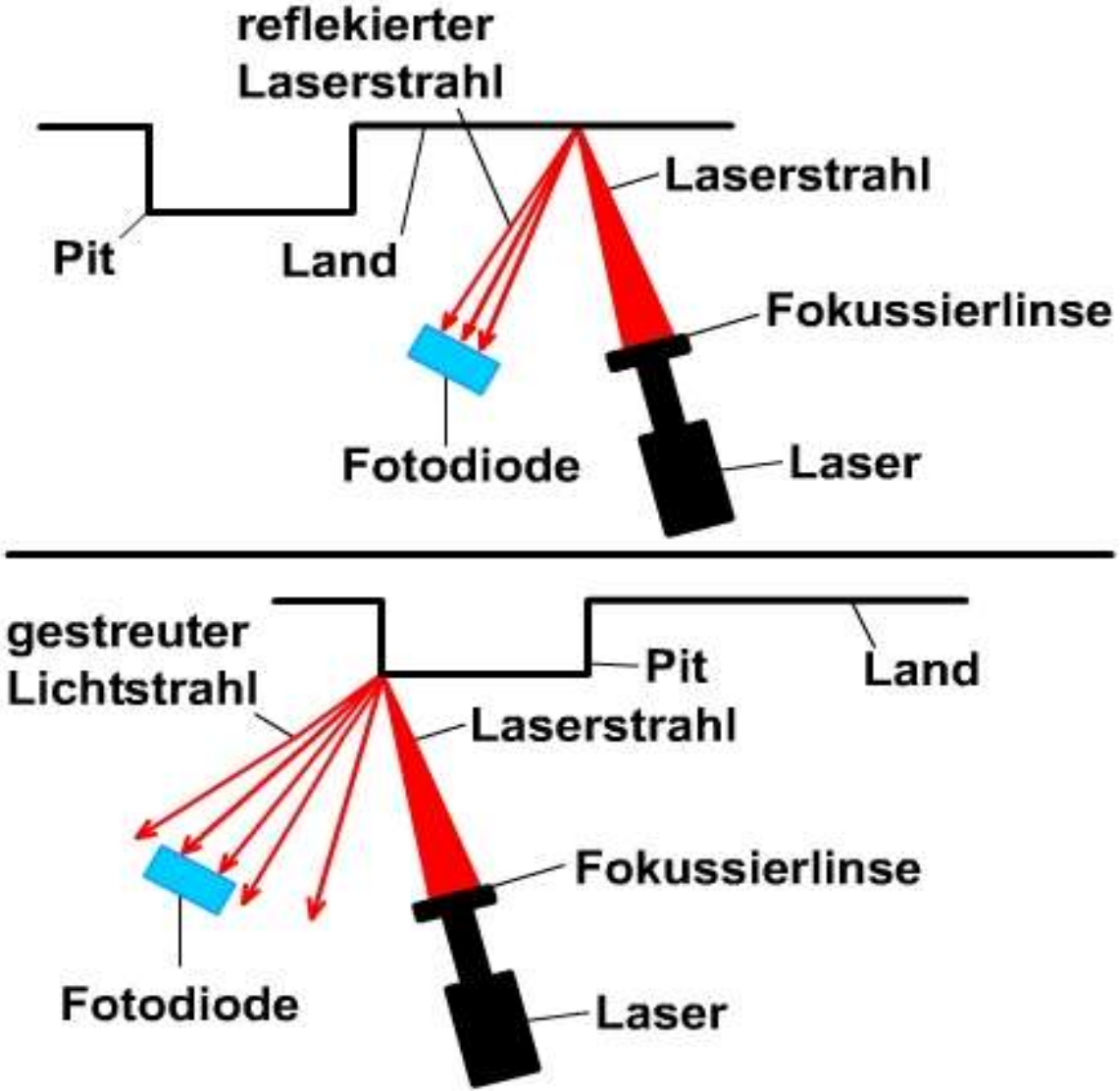
Đĩa quang - CD Player



- Tia laser chiếu xuyên qua lớp nhựa polycarbonate, bị lớp nhôm phản xạ ngược lại gặp thiết bị Opto điện tử dùng để phát hiện những thay đổi của ánh sáng.
- Khi tia laser quét qua những lỗ hổng (pit) và land (bump) sẽ phản xạ lên cảm biến Opto tạo thành những bit 0, 1.

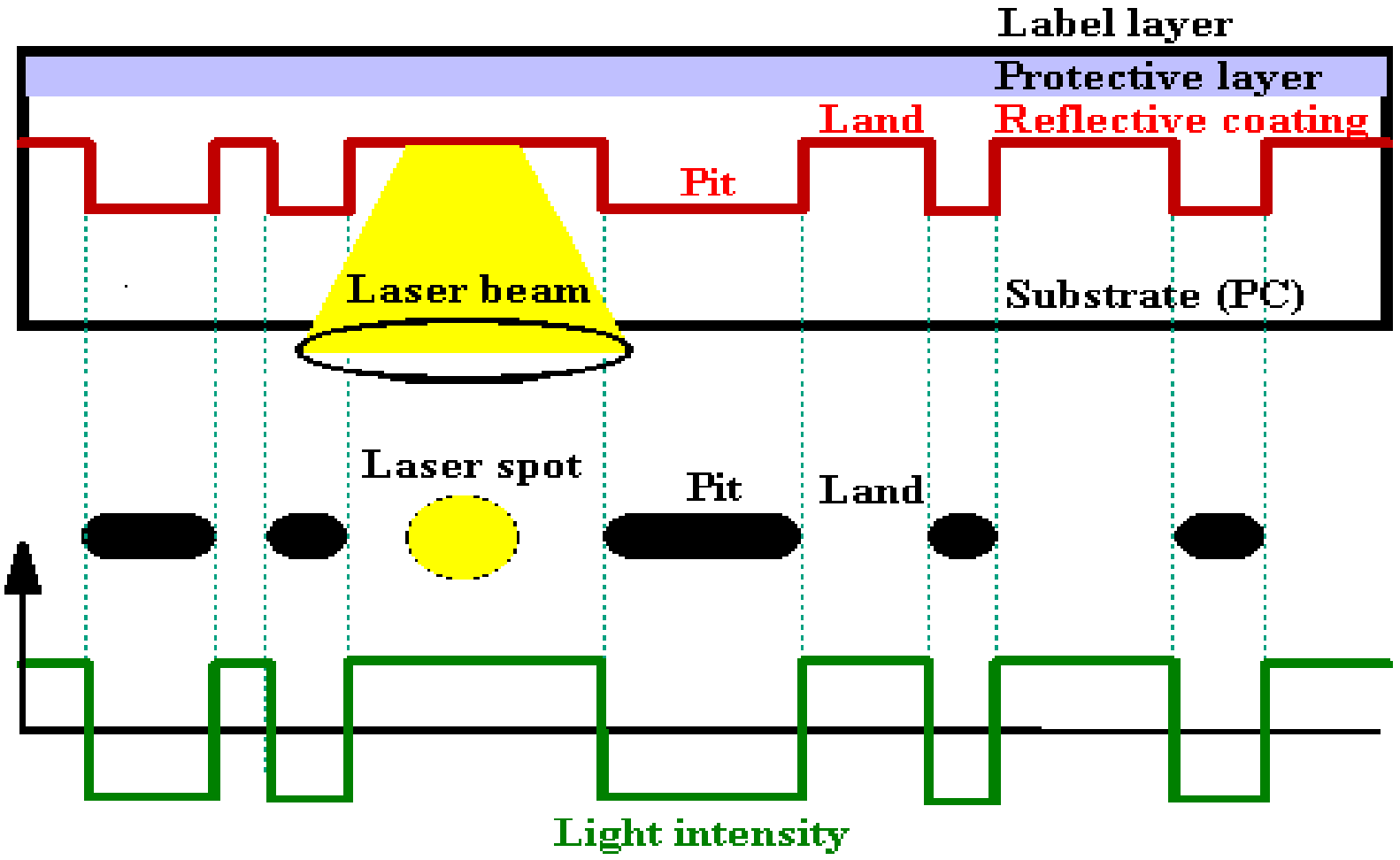
Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-13.html

Đĩa quang - CD



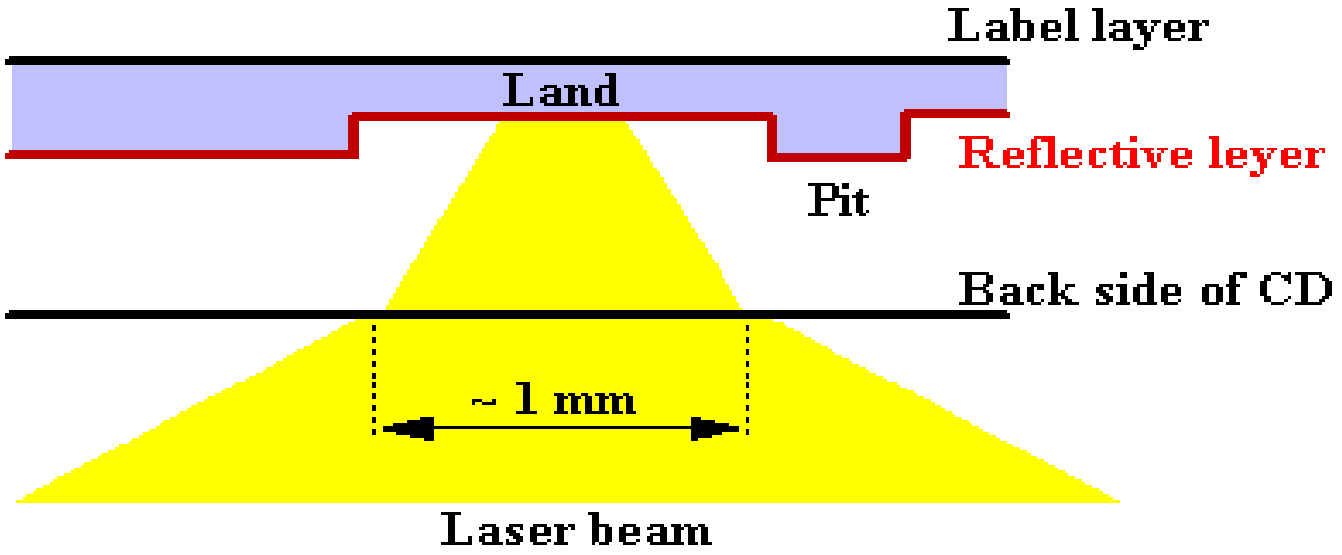
Kiến thức - Kỹ năng - S
https://ut.edu.vn/article
https://ut.edu.vn/article

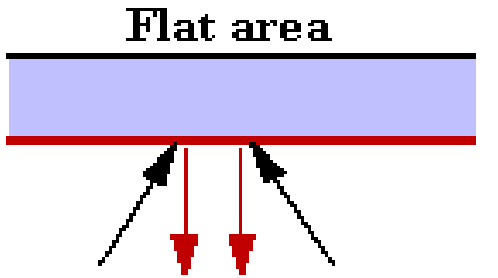
Đĩa quang - CD

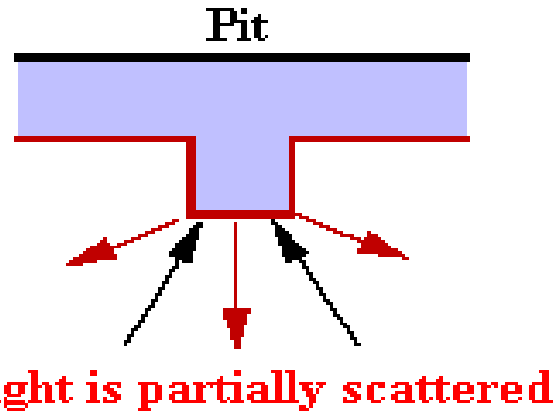


Kiến thứ
https://
https://

Đĩa quang - CD

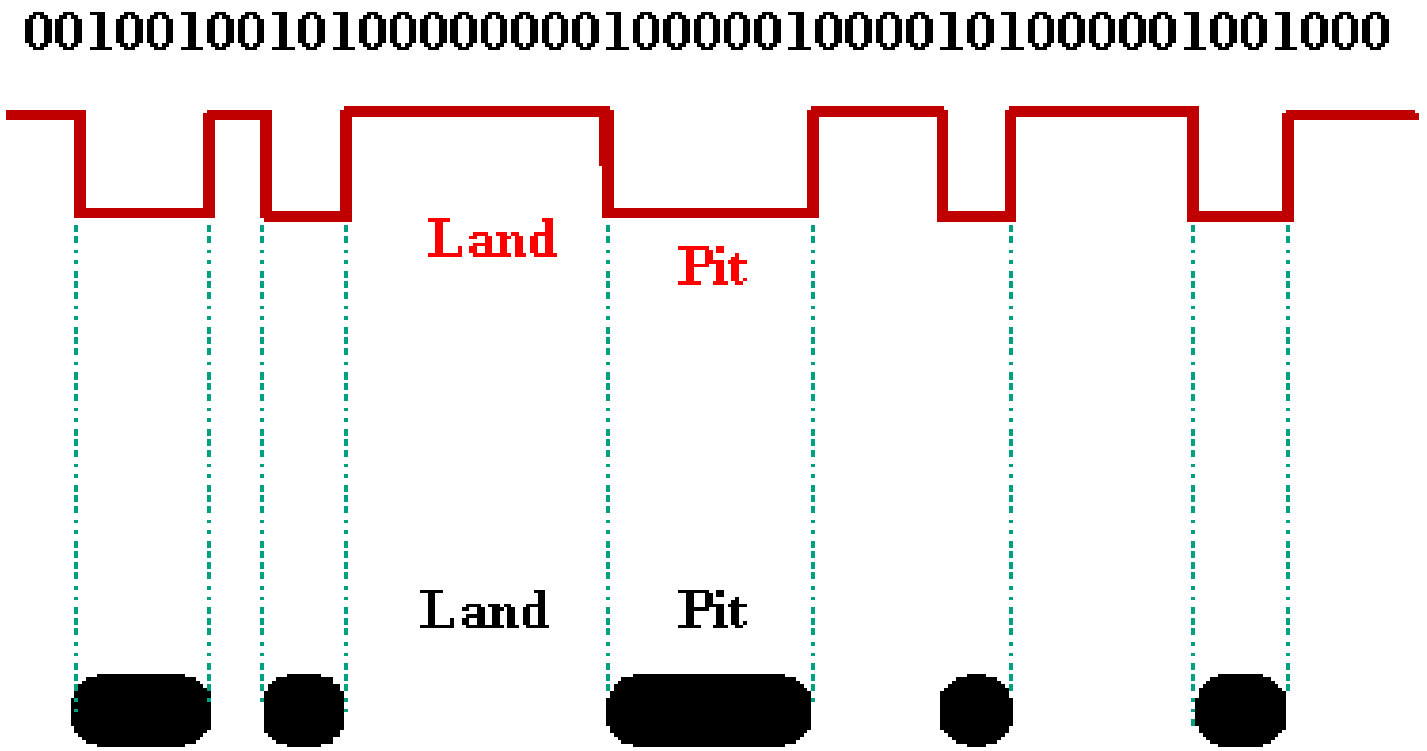






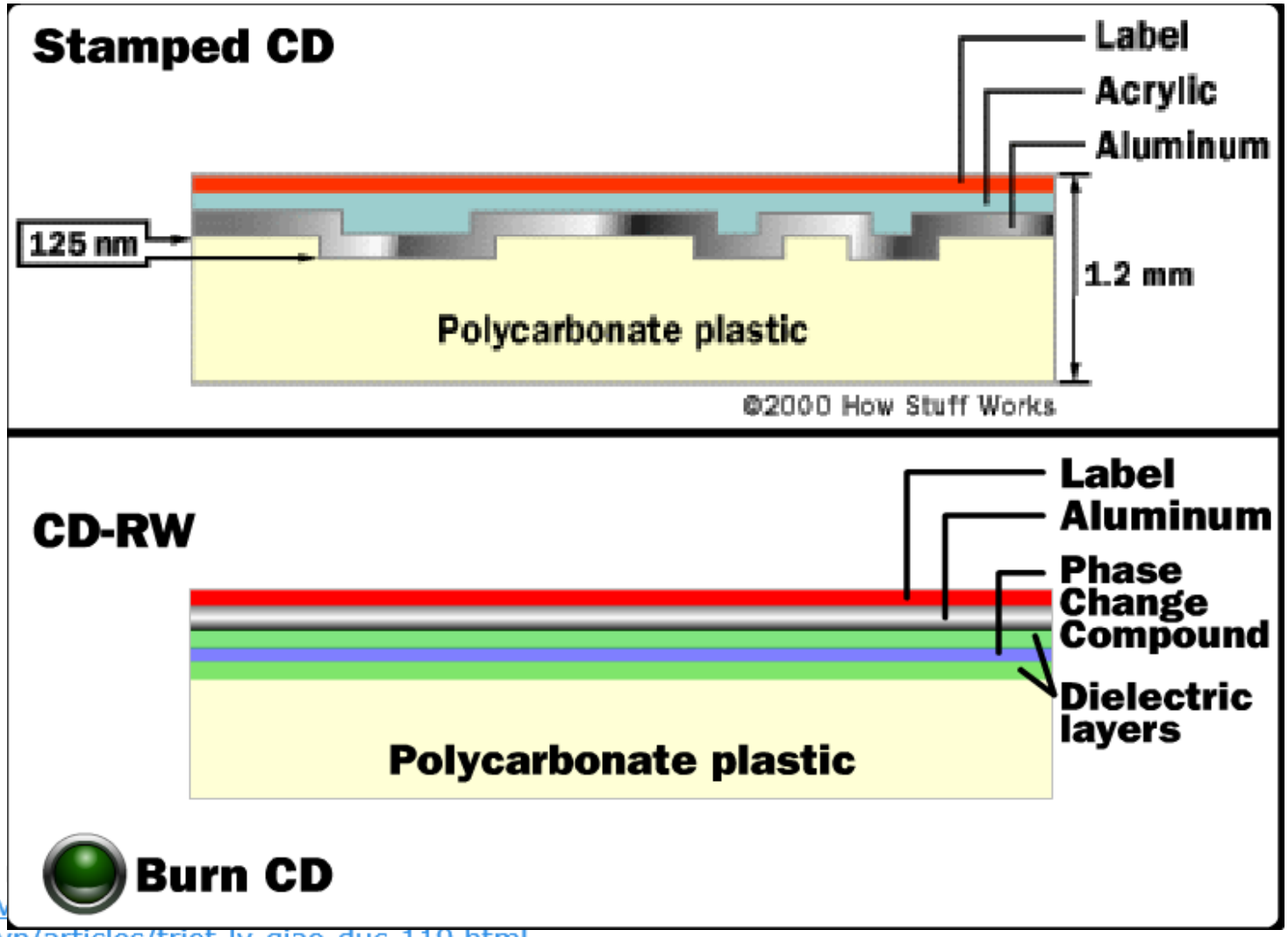
Kiến thứ
https://
https://

Đĩa quang - CD



Kiến thức -
https://ut.e
https://ut.e

Đĩa quang - CD


Stamped CD
Label
Acrylic
Aluminum
125 nm
1.2 mm
Polycarbonate plastic
©2000 How Stuff Works
CD-RW
Label
Aluminum
Phase Change Compound
Dielectric layers
Polycarbonate plastic
Burn CD

DVD

- DVD (Digital Video Disc) cũng có thể được hiểu là Digital Versatile Disc. (đĩa kĩ thuật số đa năng).
- DVD là một hệ thống lưu trữ quang chỉ đọc, có khả năng lưu trữ và sao chép.
- Tương tự CD về nhiều mặt.

DVD vs. CD

Đặc tính	DVD	CD-ROM
Đường kính, độ dày(mm)	120/1.2	120/1.2
Mặt dùng	1 hoặc 2	1
Số lớp	1 hoặc 2	1
Dung lượng (GB)	4.7;8.54;9.4;17	~0.7
Bước của track (micron)	0.74	1.6
Độ dài tối thiểu của pit	0.4-0.44(micr)	0.83

DVD vs. CD

Đặc tính	DVD	CD-ROM
Bước sóng sử dụng (nm)	635 hoặc 650	780
Khẩu độ số	0.6	0.45
Modulation	8-16	EMF(8-17)
Mã sửa lỗi	RSPC	CIRC
Độ bền	cao	cao
Tốc độ quét vạch (m/s)	3.5-3.84	1.3

Một số đặc điểm DVD

- Tương thích với các loại CD trước.
- Giống CD về mặt vật lý nhưng dung lượng lớn hơn 7 lần.
- Tuỳ vào cấu trúc đĩa mà có các dung lượng:4.7GB, 8.54GB,9.4GB,17.08GB.
- Có loại đơn lớp và loại đa lớp.

Một số đặc điểm DVD

- Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt hơn và cũng dài hơn.
- Tăng chất lượng của các ứng dụng.
- Tất cả định dạng sử dụng file hệ thống chung.
- Xây dựng bảo vệ copy theo chuẩn.

Một số đặc điểm DVD

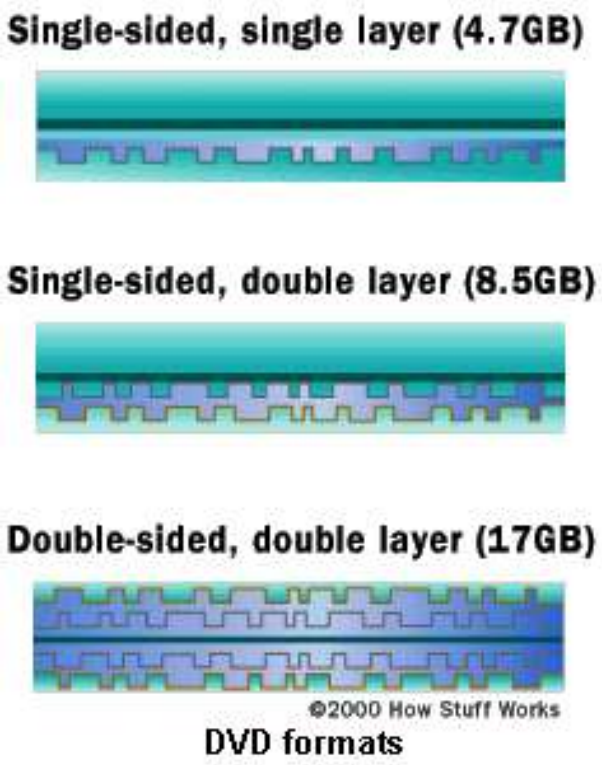
- Bước sóng sử dụng là một trong những tham số làm ảnh hưởng tới mật độ bit trên đĩa (khoảng 635 đến 650 nm)
- Một thông số khác cũng ảnh hưởng đến mật độ bit nữa là khẩu độ số Number Aperture (NA).

Một số đặc điểm DVD

- Điều chế số của DVD và ECC(error correction code) cũng làm tăng dung lượng lưu trữ của đĩa.
- Bên cạnh đó mã sửa sai RS-PC có khả năng lớn hơn 10 lần so với cách đang sử dụng hiện tại cho CD .

Một số đặc điểm DVD

- Các dạng DVD khác có được do hình dạng của các lớp dữ liệu.
- Sự khác nhau này được thiết kế để tăng thêm dung lượng chứa của đĩa.



DVD formats

Một số đặc điểm DVD

- DVD là loại đĩa tạo bởi 2 lớp nối dày 0.6 mm và một số sự khác nhau cơ bản giữa CD và DVD nằm bên dưới bề mặt.
- Loại 2 lớp ngoài lớp phản xạ còn có lớp bán phản xạ

Một số đặc điểm DVD

Name	Media structure	Capacity (GB)
DVD-5	Single Side / Single Layer	4.7
DVD-9	Single Side / Dual Layer	8.54
DVD-10	Double Side / Single Layer	9.4
DVD-18	Double Side / Dual Layer	17.08
DVD-R	Single or Double Side / Single Layer	3.95 / 7.9
DVD-RAM	Single or Double Side / Single Layer	2.6 / 5.2

Một số đặc điểm DVD

- Cũng như CD, dữ liệu trên DVD cũng được mã hóa dưới dạng các "pit" trên các track của đĩa.
- Lớp bên ngoài bằng Polycarbonate không có tác dụng lưu trữ.
- Lớp phản xạ có tác dụng phản xạ chùm tia Laser.

Một số đặc điểm DVD

- Lớp nhôm có tác dụng phản xạ ở bên trong, ngoài ra còn có 1 lớp vàng mỏng làm lớp bán phản xạ cho phép tia sáng xuyên qua.
- Loại đĩa 1 mặt thì nhãn được in trên mặt không lưu trữ, đối với loại 2 mặt thì việc in nhãn được thực hiện trong phần giữa trục của đĩa

Một số đặc điểm DVD

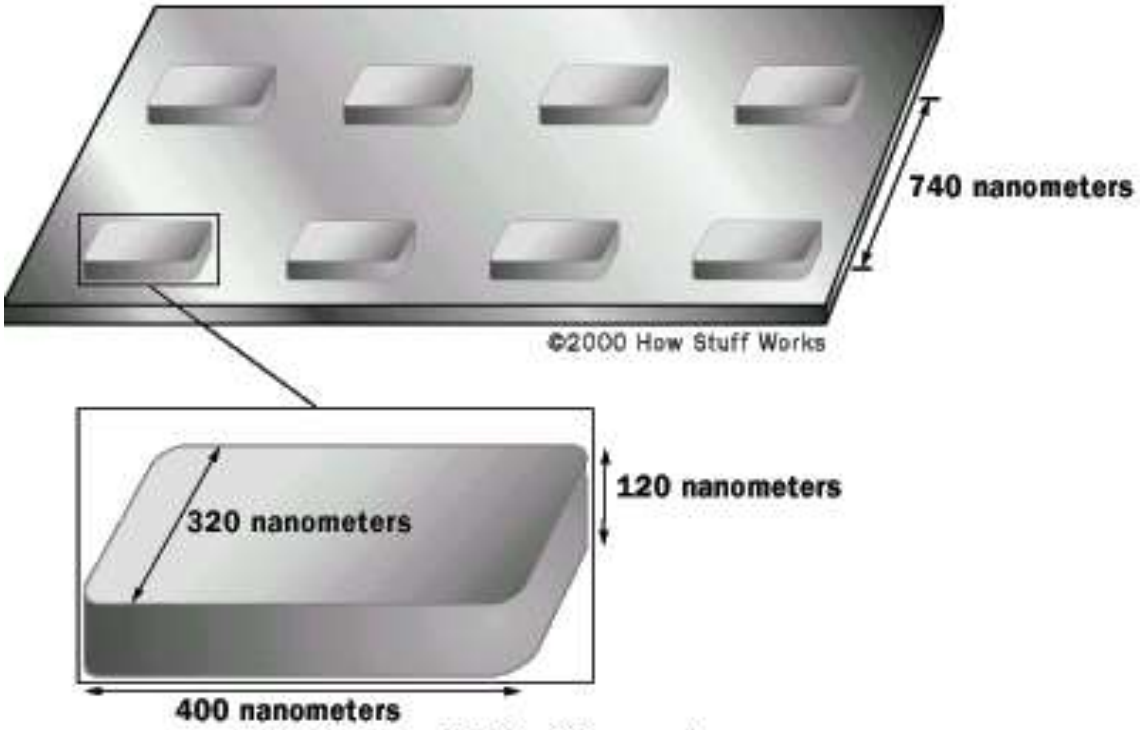
- Dữ liệu được ghi trên những vòng tròn xoắn ốc gồm nhiều track.



Data tracks on a DVD

Một số đặc điểm DVD

- Các track trên đĩa:



DVD pit layout

Một số đặc điểm DVD

- Mật độ lưu trữ cao

Specification	CD	DVD
Track Pitch	1600 nanometers	740 nanometers
Minimum Pit Length (single-layer DVD)	830 nanometers	400 nanometers
Minimum Pit Length (double-layer DVD)	830 nanometers	440 nanometers

Một số đặc điểm DVD

- Nhiều lớp

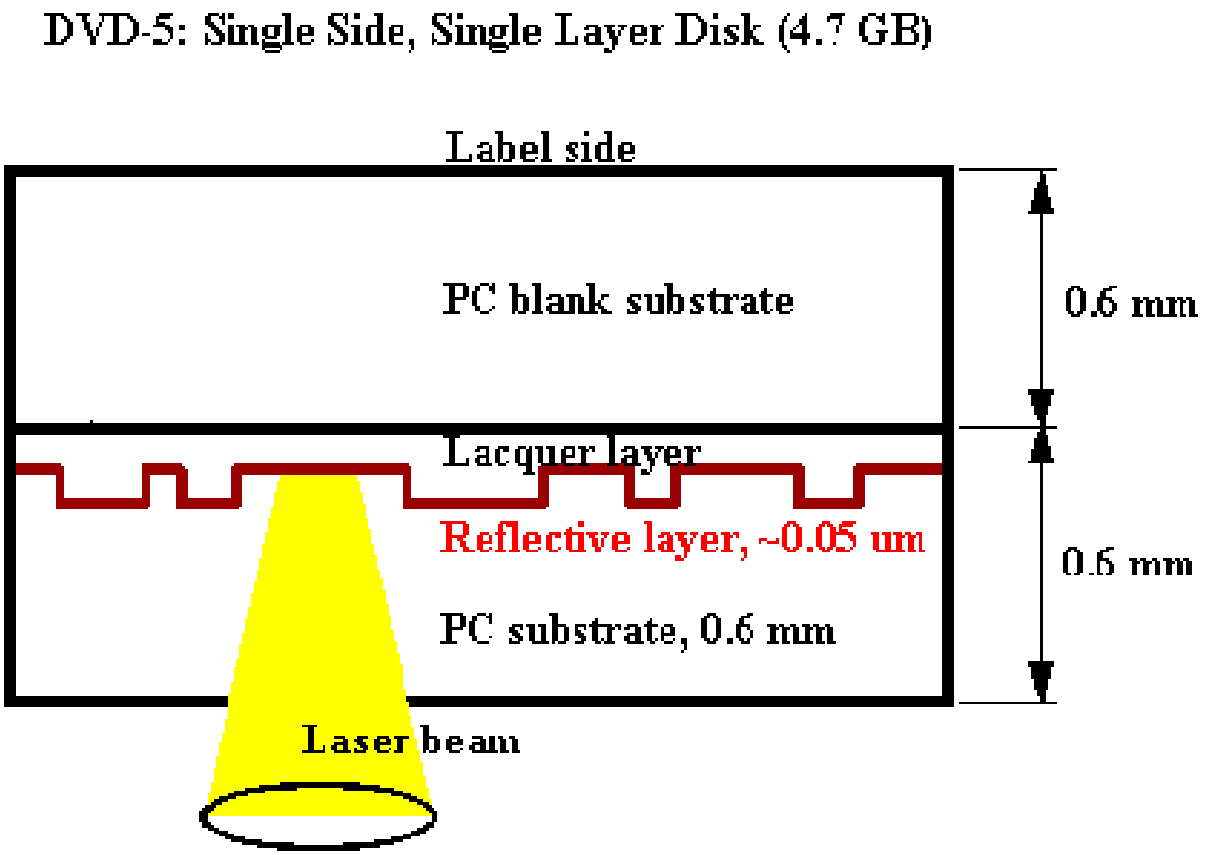
Format	Capacity	Approx. Movie Time
Single-sided/single-layer	4.38 GB	2 hours
Single-sided/double-layer	7.95 GB	4 hours
Double-sided/single-layer	8.75 GB	4.5 hours
Double-sided/double-layer	15.9 GB	Over 8 hours

Các loại DVD

- Tất cả các loại DVD-5 đến DVD-8 thì cũng tương tự như ở CD.
- Có một lớp kim loại mỏng để phản xạ chùm sáng Laser lại cho sensor quang. Một mặt để trống.
- Kích cỡ của khe nhỏ hơn, bit nhỏ hơn và track khít hơn so với ở CD.

Các loại DVD

- Minh họa cấu tạo:



Kiến thức - Kỹ năng -
https://ut.edu.vn/arti
https://ut.edu.vn/articles/thiet-ly-giao-duc-119.html

Các loại DVD

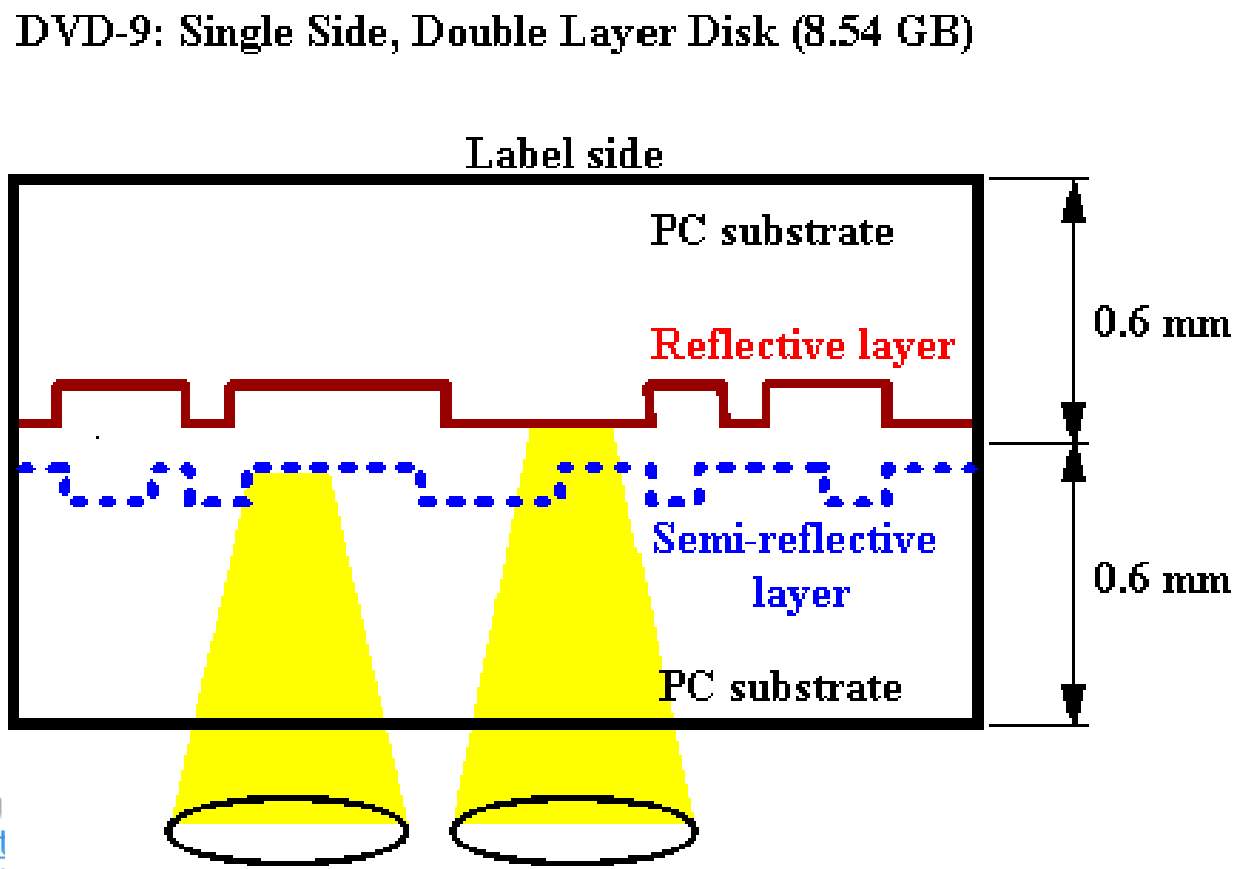
- Sự giống nhau giữa CD và DVD càng ít hơn đối với loại DVD-9, sử dụng 2 lớp lưu trữ thông tin và 2 chùm tia Laser để lấy thông tin.
- Lớp đầu tiên là lớp bán phản xạ, nó cho phép chùm tia thứ 2 đọc được thông tin ở lớp thứ 2- là lớp phản xạ toàn phần.

Các loại DVD

- Đĩa này được tạo bởi sự kết dính của 2 lớp bề mặt trong suốt đối với tia cực tím.
- Đĩa được thiết kế cho phép chứa được lượng thông tin gấp đôi loại DVD-5.

Các loại DVD

- Minh họa cấu tao:



Các loại DVD

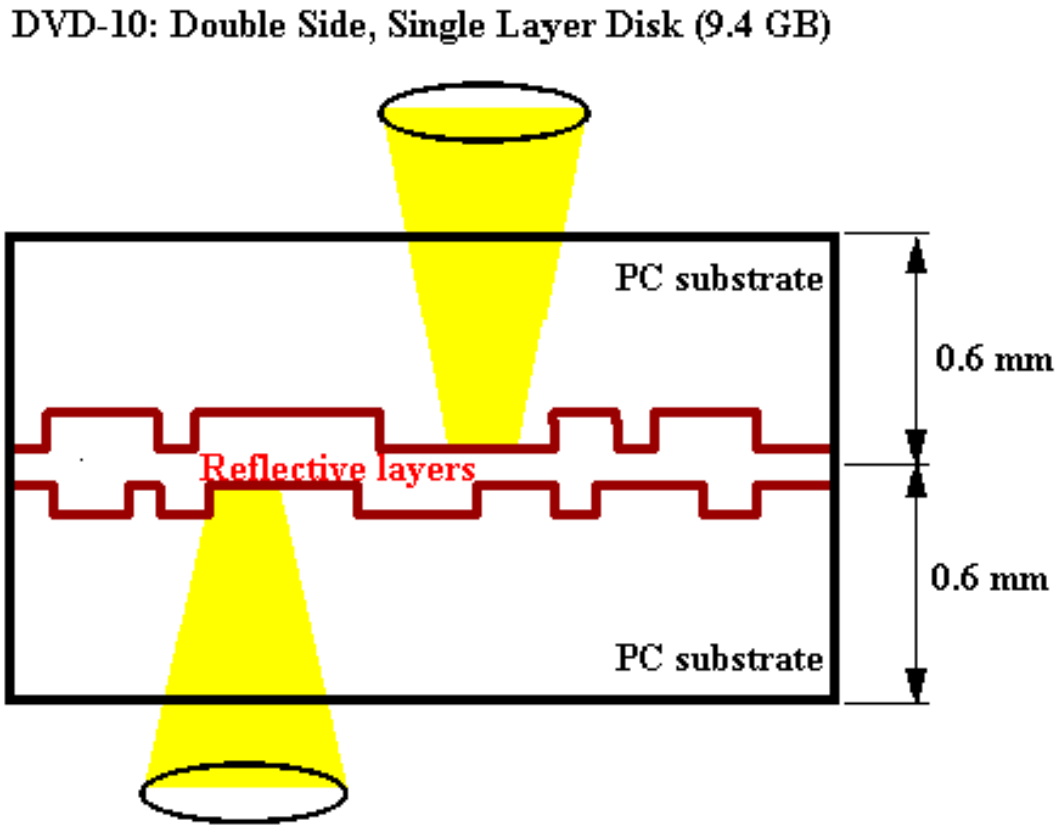
- Sự cải thiện xa hơn nữa của CD là loại đĩa cạnh kép được giới thiệu ở loại mới: DVD-10 và DVD-18.
- DVD-10 được tạo bởi 2 lớp kim loại cơ sở phản xạ toàn phần ghép với nhau. Chất gắn kết không nhất thiết phải là trong suốt. Bởi vì dữ liệu được đọc ra bởi chùm Laser từ 2 mặt của đĩa.

Các loại DVD

- Do 1 nửa dữ liệu nằm ở phía kia của đĩa nên cần đọc thì phải lật sấp đĩa lại, hoặc là phải có loại đầu đọc đĩa có thể đọc được 2 mặt.
- Dĩ nhiên là dung lượng đĩa phải được tăng gấp đôi 9.4 GB so với của DVD-5.

Các loại DVD

- Minh họa cấu tạo:



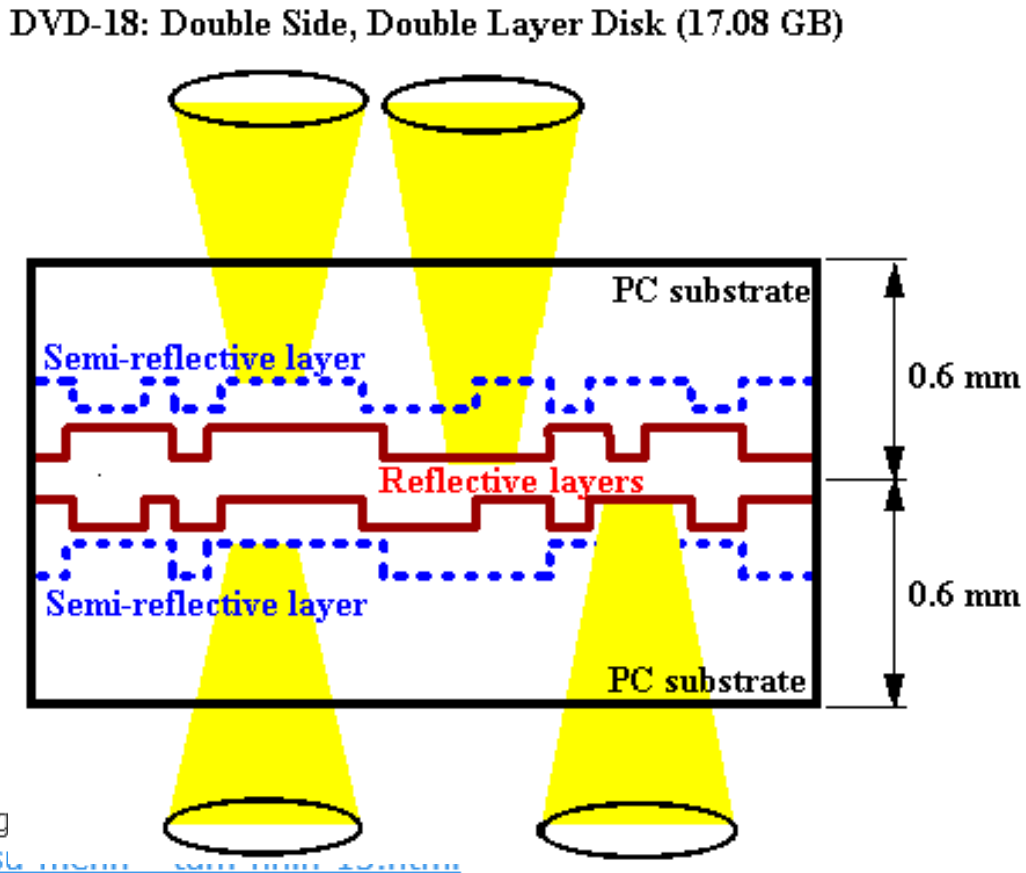
Kiến thức - Kỹ năng - Sá
https://ut.edu.vn/articles
https://ut.edu.vn/articles

Các loại DVD

- DVD-18 cũng có 2 lớp như vậy nhưng 2 lớp dữ liệu, mà mỗi lớp lại được đọc bởi 2 chùm tia laser.
- Do đó nó có dung lượng lơn hơn và độ phức tạp cũng tăng lên nhiều.

Các loại DVD

- Minh họa cấu tạo:



DVD-R và DVD-RW hay DVD-RAM

- Ngày nay đầu đọc đĩa DVD thì hầu như cũng đọc được các loại khác như: DVD-RAM DVD-ROM, DVD-Video, DVD-R, CD-Audio, CD-ROM, CD-R, CD-RW, VCD.
- Loại đĩa ghi DVD rõ ràng là phức tạp hơn DVD-ROM thông thường, Laser phụ thuộc vào mức năng lượng để đọc, xoá và ghi.

DVD-Video và DVD-Audio

- Ứng dụng video DVD phụ thuộc nhiều vào định dạng dữ liệu.
- Dữ liệu ở lớp thứ nhất được bắt đầu từ trong ra ngoài còn lớp thứ 2 thì ngược lại.
- Có 2 loại chuẩn nén dữ liệu cơ bản đầu tiên là MPEG-1, MPEG-2.

DVD-Video và DVD-Audio

- MPEG-2 có khả năng lọc khoảng 97% tín hiệu hình ảnh mà chất lượng không thay đổi đáng kể. làm giảm đi tốc độ dọc cho đĩa(vdụ: loại đĩa 4,7 GB ghi được 133phút video thay vì 4 phút)
- Như các loại giải thuật nén khác, MPEG-2 có thể loại các tín hiệu hình ảnh dư thừa.

DVD-Video và DVD-Audio

- DVD có thể có tới 8 track cho âm thanh.
- Ngoài ra còn cung cấp chức năng truy cập dữ liệu trực tiếp. Nó còn có khả năng hiển thị phụ đề tới 32 loại ngôn ngữ.
- Chất lượng âm thanh cao.
- Nếu cùng chất lượng âm thanh với CD thì DVD lưu trữ được tới 7 giờ.

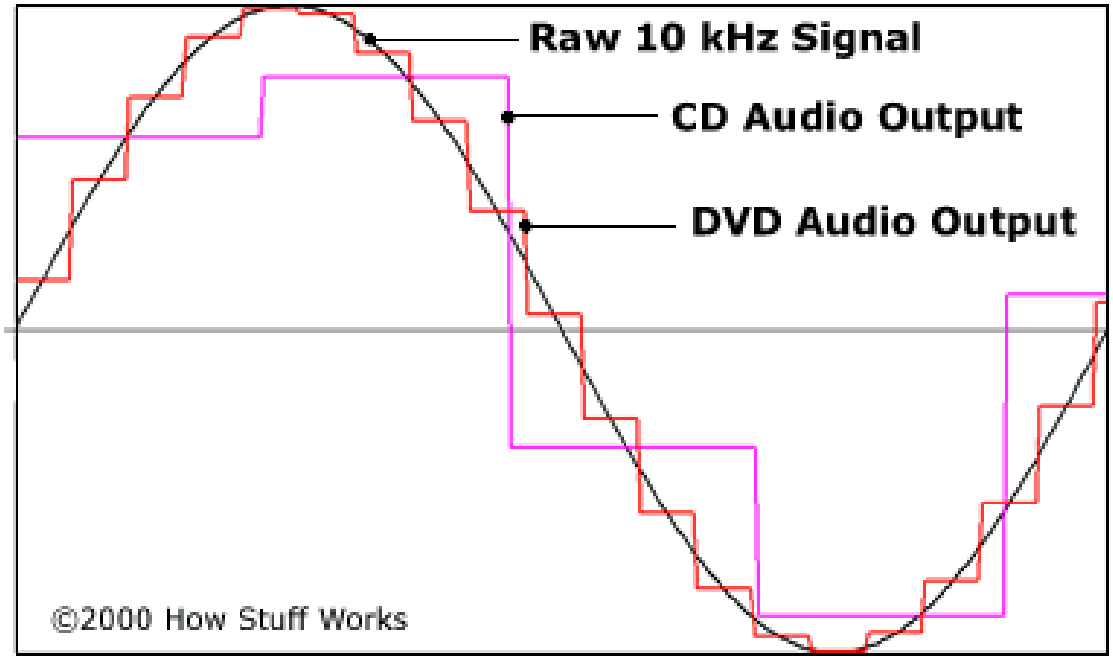
DVD-Video và DVD-Audio

- Chuyển đổi số- tương tự (DAC) 96kHz/24 bit hoặc 192kHZ/24bit

Specification	CD Audio	DVD Audio
Sampling Rate	44.1 kHz	192 kHz
Samples Per Second	44,100	192,000
Sampling Accuracy	16-bit	24-bit
Number of Possible Output Levels	65,536	16,777,216

DVD-Video và DVD-Audio

- So sánh chất lượng biến đổi tín hiệu:



Comparison of a raw audio signal to the CD audio and DVD audio output

Red laser và Blue laser

- Ta thường sử dụng là Laser đỏ (có bước sóng từ 630nm đến 650nm).
- Để tăng dung lượng lưu trữ thì phải sử dụng các ánh sáng laser có bước sóng nhỏ hơn như màu xanh hay tím.
- Như thế ta có thể tăng lên đến 15GB/1 lớp thậm chí 45GB. Nhưng khó thực hiện hơn là bước sóng dài.

Magnetic – Optical Storage Systems

- Để không làm giảm chất lượng của dữ liệu mà không hạn chế số lần ghi/xóa thì người ta sử dụng hệ thống quang từ (MO).
- MO mang 2 nguyên tắc cơ bản của hệ thống quang và từ là:
  - ghi bằng từ
  - đọc bằng quang.

Magnetic – Optical Storage Systems

- Có 2 loại tiêu chuẩn cho MO là loại 5.5 inch và 3.5 inch.
- Loại 5.5 inch có dung lượng tương đương CD-ROM.
- Với khả năng của mình MO có thể bù vào việc nó không rẻ và nhanh như các loại CD-R, CD-RW.

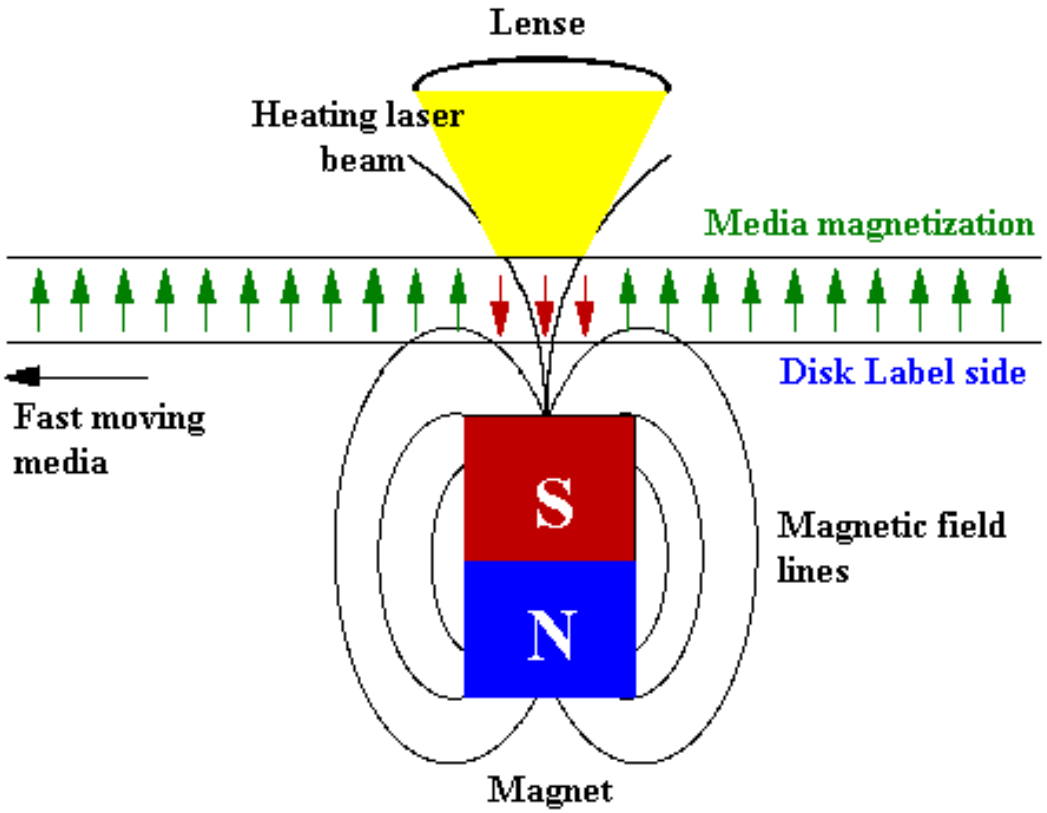
Magnetic – Optical Storage Systems

Hoạt động ghi-đọc:

- Nhiên liệu từ được đặc trưng bởi 1 nhiệt độ đó là nhiệt độ Curie.
- Nhiệt độ Curie nhiệt độ mà ở đó nó mất từ tính làm mất dữ liệu.
- Với các loại vật liệu từ hiện tại thì nhiệu độ này là 200 độ C.

Magnetic – Optical Storage Systems

- Sơ đồ minh họa :



Kiến thức - Kỹ năng -
https://ut.edu.vn/artic
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Magnetic – Optical Storage Systems

- Ở nhiệt độ cao hơn cho phép ta ghi dữ liệu.
- Có thể dùng Laser năng lượng nhỏ để ghi vì tất cả năng lượng tập trung vào một điểm rất nhỏ.
- Đọc dữ liệu dựa vào sự phân cực ánh sáng (hiệu ứng Kerr)
  - Khi qua bề mặt, phân cực ánh sáng của chùm phản xạ có sự thay đổi nhỏ (khoảng 0.5 độ). Sự thay đổi này có thể dùng để nhận ra các bit 0 và 1.

MAGNETIC TAPE

- Hệ thống băng sử dụng kỹ thuật đọc và ghi giống hệ thống đĩa từ.
- Lớp phủ ngoài băng bao gồm những phần tử kim loại tinh khiết bằng chất rắn đặc biệt hoặc những màng mạ kim loại.
- Bề rộng băng từ 0.38cm -> 1.27cm, thường được đóng gói thành cuộn qua 1 trục quay.

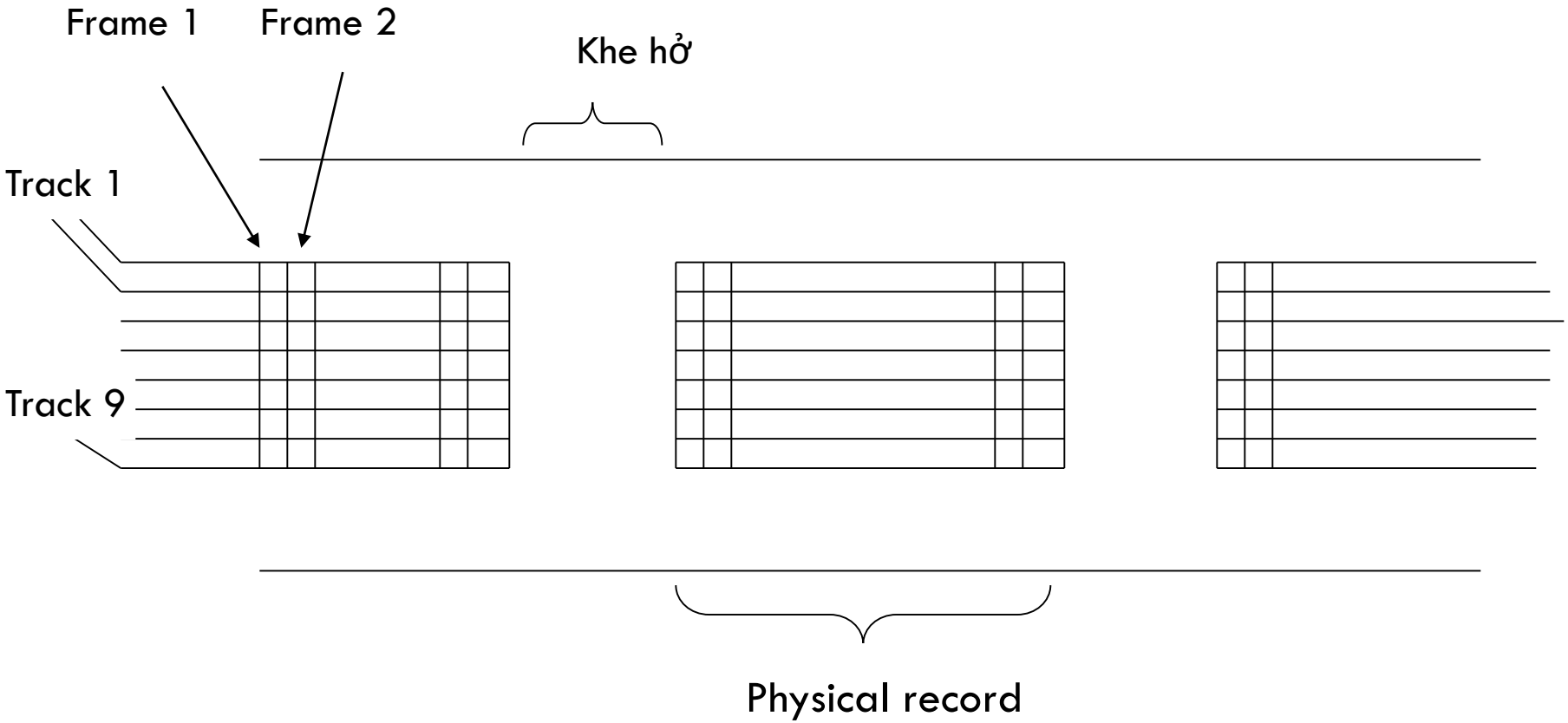
MAGNETIC TAPE

- Dữ liệu trên băng từ được cấu trúc thành nhiều track song song, hệ thống băng từ đầu tiên sử dụng 9 tracks, rồi 18 hoặc 36 tracks tương ứng 1byte hoặc 2 byte.
- Mật độ ghi điển hình 1600 khung/inch. Sau khi ổ băng từ hoàn thành việc ghi 1 record nó sẽ qua vùng khe hở (gap).

MAGNETIC TAPE

- Nếu tổ chức các record vật lí quá ngắn không lớn hơn bao nhiêu so với khe hở thì hiệu suất sử dụng băng từ sẽ rất thấp.
- Nếu kích thước record quá lớn thì mất hiệu suất khi gặp phải tổ chức vùng dữ liệu bé.

MAGNETIC TAPE



Chieàu di chuyeån baêng töø

Kiến thức - K
https://ut.ed
https://ut.ed

hoâng tin treân baêng töø ñöôïc ghi thaønh 1 chuoãi caùc ma traän bit chöõ

MAGNETIC TAPE

- Băng từ là thiết bị truy xuất tuần tự.
- Ban đầu băng được đặt ở vị trí khởi động, để đọc record vật lí N, trước hết phải đọc qua N-1 record ban đầu rồi mới đến record cần truy xuất .
- Muốn đọc record ở cuối băng, chương trình phải đọc gần như toàn bộ băng từ.

Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập
https://ut.edu.vn/articles/su-menh---tam-nhin-13.html
https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html

Flash disk

- Bộ nhớ bán dẫn cực nhanh (flash memory)
- Thường kết nối qua cổng USB
- Không phải dạng đĩa
- Dung lượng tăng nhanh (64 MB – 2 GB)
- Thuận tiện